

Unidad Temática N° 3:

Instrumentos pasivos para medición de tensión, corriente y resistencia

INSTRUMENTOS MAGNETOELECTRICOS

3-1 INTRODUCCION. GENERALIDADES

En la industria existieron y existen actualmente una buena cantidad de instrumentos eléctricos de aguja, capaces de medir los parámetros más variados: corriente, voltaje, temperatura, presión, etc. Desde el punto de vista puramente externo (lo que podemos observar si nos acercamos a un panel donde están dichos instrumentos de medición), todos ellos presentan a la vista ciertas características en común: constan de una escala graduada en las unidades correspondientes y de una aguja indicadora mediante la cual podemos realizar la lectura de la variable en el momento de la medición. Desde el punto de vista del funcionamiento, todos estos instrumentos se basan en la utilización de un mecanismo que se acciona debido a la interacción de energías eléctricas y magnéticas, cuyo desarrollo tubo origen en un dispositivo: el galvanómetro de D'Arsonval, cuya principal característica es producir la deflexión de una aguja, cuando a través del instrumento circula una corriente eléctrica, proporcional a la magnitud de la variable que se está midiendo. El **galvanómetro D'Arsonval** tiene un funcionamiento que está basado en lo que actualmente se denomina principio de funcionamiento **magnetoeléctrico**. Los aparatos magnetoeléctricos son instrumentos analógicos usados en mediciones eléctricas y que basados en un medio material (aguja) o inmaterial (haz de luz), producen la indicación de una magnitud eléctrica en una escala graduada. **La desviación del elemento indicador se produce por la acción conjunta y recíproca de dos campos magnéticos:**

- **El campo magnético producido por un imán permanente.**
- **El campo magnético producido por una bobina.**



El campo magnético producido por el imán permanente es fijo, mientras que el de la bobina es móvil, de esa razón deriva una de las denominaciones con que se lo conoce (instrumento de imán fijo y bobina móvil). Son instrumentos de gran precisión y elevado costo.

3-2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La operación de este dispositivo se basa en la interacción de una corriente eléctrica y un campo magnético fijo, ya que debido a esa interacción se genera una fuerza mecánica que ocasiona el movimiento de un cuadro móvil; es decir la aplicación de la ley de fuerza magnética, ley de Lorentz ($\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$), o 2ª ley elemental de Laplace ($|\Delta \vec{F}| = i \cdot |\vec{B}| \cdot \Delta l \cdot \sin \alpha$), cuyo concepto puede ser revisado y recordado con la ayuda de la figura siguiente:

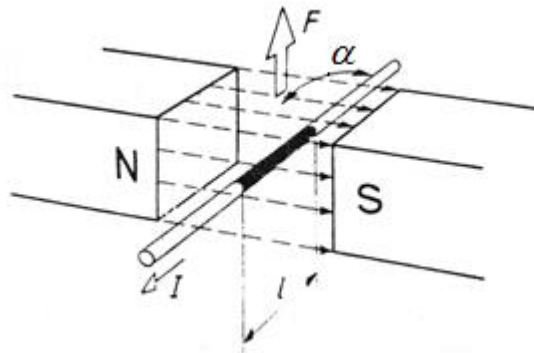


Figura 3-1 Principio de funcionamiento

En ella se muestra un conductor que es recorrido por una corriente eléctrica, e introducido en el campo magnético producido por un imán permanente en una determinada longitud. Sobre dicho conductor se generará una fuerza en dirección perpendicular al plano determinado por el conductor y la dirección del campo. El sentido de la fuerza está determinado por la regla de la mano izquierda. (Pulgar/campo, índice/corriente, mayor/fuerza).

Siendo B la inducción del campo magnético, I la corriente que circula por el conductor, l la longitud del conductor sumergida en el campo magnético y α el ángulo que forma el conductor con las líneas de campo magnético, la fuerza F estará dada por:

$$F = B I l \sin \alpha$$

Si en lugar de un conductor, se tienen N conductores (es el caso de una bobina con N espiras) la expresión de la fuerza generada es la siguiente:

$$F = B I l N \sin \alpha$$

3-3 CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Los elementos básicos del instrumento magnetoelectrónico son los que se utilizaron en el dispositivo que diseñó el francés Arsen D'Arsonval en 1882, y que lo denominara "galvanómetro" en homenaje al científico italiano Galvani; y son

- Una bobina móvil, a través de la cual circula la corriente.
- Un imán, que produce el campo magnético fijo.
- Un resorte, cuya función es servir de mecanismo equilibrador de la rotación de la bobina.
- Una aguja indicadora sujeta a la bobina móvil a través de un eje
- Una escala graduada mediante la cual podemos realizar la lectura.

En las figuras siguientes puede observarse en forma esquemática la disposición constructiva y la ubicación de estos elementos del mecanismo D'Arsonval.

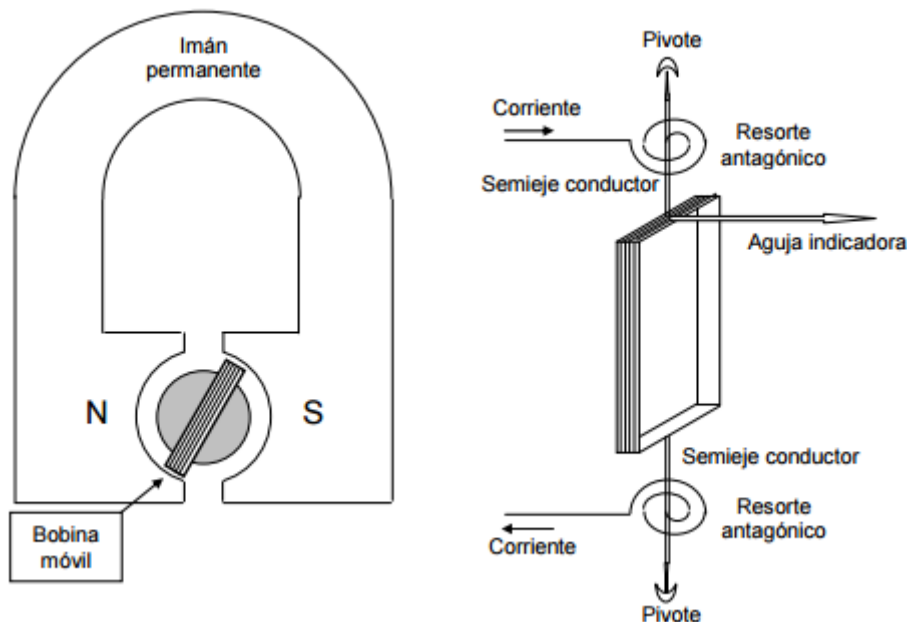


Figura 3-2 Constitución de instrumento magnetoelectrónico

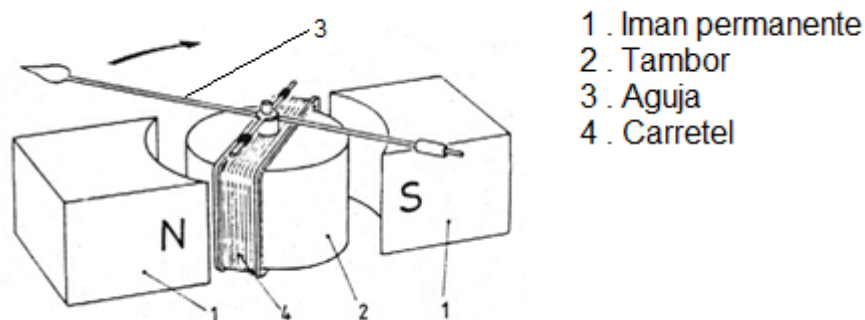


Figura 3-3 Esquema de instrumentos de imán permanente y bobina móvil

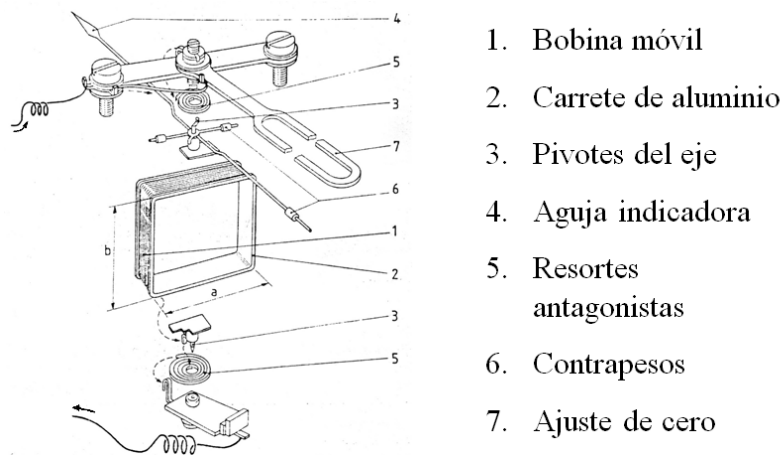


Figura 3-4 Detalle de elementos constructivos

Complementando el detalle indicado anteriormente, y mediante la observación de las figuras, se ve que el instrumento consta de un imán permanente, con dos expansiones polares, entre las cuales gira un bastidor formado por una base de aluminio, sobre el cual se monta un arrollamiento de alambre conductor de muy pequeña sección (o bien una bobina autosoportada). Dentro del bastidor se encuentra un cilindro de hierro dulce fijado al cuadro móvil, con lo cual se disminuye la reluctancia del circuito magnético. El bastidor está sostenido mecánicamente y guiado por dos semiejes de material conductor, cuyos extremos son cónicos y poseen una terminación fina, los cuales se montan sobre sendos pivotes que conforman un sistema de cojinetes, y que le permite un movimiento giratorio con el menor rozamiento posible. Sobre cada semieje se encuentran dos resortes arrollados en sentidos contrarios, los cuales se fijan en un extremo a la estructura del instrumento y por la otra al semieje correspondiente, y con ello se logra que la ubicación del bastidor se mantenga en una cierta posición producto de un movimiento de giro ocasionado por la energía del sistema. La corriente a medir ingresa a través de uno de los resortes, pasa por el semieje correspondiente, circula por la bobina y sale por el otro semieje y su resorte. Sobre el eje de suspensión está montada una aguja indicadora ó índice con contrapesos de equilibrio, que se desplaza sobre una escala adecuada, que permite al operario efectuar la lectura correspondiente. Además existe un tornillo de ajuste a cero que sirve para calibrar el instrumento previo a cualquier medición, y un mecanismo de amortiguamiento.

3-4 MOMENTO MOTOR Y ANTAGONISTA

Al circular la corriente a través de la bobina, se produce un campo magnético que interacciona con el producido por el imán permanente, se origina la fuerza que da lugar a un torque que hace girar la bobina en un sentido determinado. El movimiento de la bobina está compensado

por el resorte. La constante de dicho resorte determina el ángulo girado de la bobina para una corriente dada. Una vez definidas la magnitud del campo magnético, la constante del resorte y la disposición más adecuada de los elementos, el ángulo que gira la bobina móvil (y por lo tanto la aguja indicadora) es proporcional a la corriente que circula por el galvanómetro.

Debido a la forma que presenta el imán en la zona que enfrenta a la bobina, el campo magnético que atraviesa la misma es radial, lo cual hace que el mismo tenga un valor constante en cualquier posición de dicha bobina (dentro del ángulo que gira la misma). Si se hace circular corriente por la bobina, en cada conductor de la misma se origina una fuerza, cuya magnitud está dada por la expresión

$$F = B I l N$$

Donde:

F : fuerza [N]

N : número de espiras que conforman la bobina

B : inducción magnética producida por el imán permanente [T]

I : corriente que circula por la bobina [A]

l : longitud del conductor que se encuentra inmerso en el campo magnético [m]

Esta fuerza aparece en los conductores, cuya dirección es perpendicular al campo magnético, de forma tal que de un lado de la bobina tiene un sentido y en el otro lado tiene sentido contrario (Dichos sentidos se determinan por medio de cualquiera de las reglas conocidas). Dado que estas dos fuerzas tienen distinto sentido, están en distintos planos de acción y en dirección paralela, se origina una cupla motora, que se caracteriza por el momento cuyo valor está dado por:

$$C_m = F \cdot d = N \cdot I \cdot B \cdot l \cdot d = K \cdot I$$

Donde d es el ancho de la bobina, o diámetro del tambor.

En esa expresión se puede observar que la cupla es proporcional a la corriente que circula por la bobina, y origina un giro del sistema, el cual se detendrá cuando la cupla motora sea equilibrada por la cupla antagónica producida por la presión que el movimiento ejerce sobre los resortes en espiral.

La cupla resistente provocada por los resortes, es proporcional al ángulo de giro de los mismos y a una constante propia de los mismos que depende de su sección transversal y del material que constituye el muelle espiral. Su valor es:

$$C_r = K_r \cdot \Delta\alpha$$

Cuando ocurre el equilibrio ambas cuplas tienen igual valor y sentidos contrarios, por ello puede expresarse que

$$C_m = C_r$$

$$K \cdot I = Kr \cdot \Delta\alpha$$

$$\alpha = \frac{K}{Kr} I$$

Del análisis de la relación anterior se observa que el ángulo de giro del sistema es proporcional a la corriente que circula por la bobina.

Este instrumento es apto para producir una indicación cuando la corriente circula en un determinado sentido. Si este cambia, el sentido de giro es opuesto; lo que muchas veces no es permitido por la conformación estructural del instrumento. Por ello se dice que el instrumento magnetoeléctrico funciona con una determinada polarización de sus terminales. Esta razón es suficiente para concluir que no es adecuado para corriente alterna, lo que también determina su denominación de instrumento de corriente continua. Si se aplica corriente alterna, el signo de la cupla estaría cambiando de sentido en función de la frecuencia de la corriente. Como la rotación en el sentido antihorario no es permitido por la disposición constructiva del instrumento, o el cambio de sentido en relación a la frecuencia de la señal está imposibilitado por la inercia mecánica del cuadro móvil; el sistema se mantiene en la posición de cero; es decir no responde a excitación alterna.

3-5 ESCALA

Cuando el instrumento es excitado adecuadamente, la aguja indicadora se desplaza sobre una escala graduada con una variación funcional del tipo lineal, que puede observarse en la expresión analítica del ángulo de giro que resulta del análisis físico matemático visto en la sección anterior y que corresponde a una función de ese tipo, por lo que la escala es uniforme. El tarado de la misma lo efectúa el fabricante en base a ensayos con sucesivos valores de corrientes desde cero hasta el valor máximo que puede soportar la bobina y los muelles, e incluso adecuarlo a los aditamentos limitadores de corriente para otros valores máximos permisibles con el agregado de resistencias en serie (voltímetros) o en paralelo (amperímetros).

3-6 AMORTIGUAMIENTO

Después de iniciado el desplazamiento angular, y previo a detener su movimiento por equilibrio de las cuplas, se pueden producir oscilaciones alrededor del valor final que demoran el establecimiento de la posición para la lectura. Se debe incorporar un sistema de amortiguamiento que resuelva ese problema. En estos instrumentos el amortiguamiento del movimiento se genera debido a medios mecánicos y electromagnéticos. El mecánico se produce por la resistencia del aire en la bobina, la fricción o roce entre cojinetes y los resortes

de suspensión. El electromagnético es debido al freno mecánico que se produce como consecuencia de una interacción entre el campo magnético de los imanes y el generado por el paso de la corriente. Ambos mecanismos tratan de impedir o minimizar el movimiento oscilatorio, hasta alcanzar la posición de equilibrio.

3-7 CARACTERÍSTICAS

Basados en lo analizado hasta el momento se puede concluir que las principales características de un instrumento magnetoeléctrico son:

- Es un instrumento muy sensible y preciso
- Mide corrientes continuas
- Tiene escala lineal
- Pequeño consumo
- Ampliación de escala mediante resistencias shunt o multiplicadoras
- Insensible a campos externos
- Se usa para medir corrientes, tensiones, y resistencias.

3-8 UTILIZACIÓN

Instrumento usado como Galvanómetro

Galvanómetro es el instrumento destinado a medir muy pequeñas corrientes, se construye con un instrumento magnetoeléctrico de gran sensibilidad y en muchos casos mediante sistemas de indicación ópticos. Es más frecuente su uso para detectar, más que para medir, pequeñas corrientes o diferencias de potencial. El más representativo es el galvanómetro de espejo, cuyo croquis representativo de sus componentes y disposiciones constructivas se muestran en la figura siguiente:

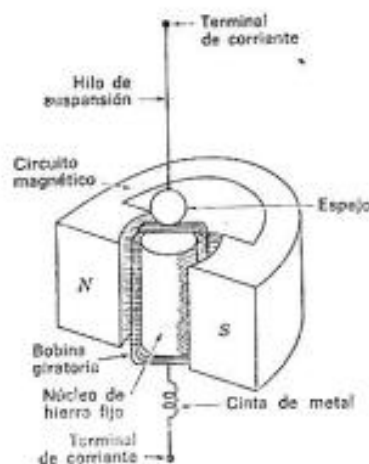


Figura 3-5 Esquema y detalle de componentes del galvanómetro magnetoeléctrico

En el galvanómetro de espejo, la bobina móvil puede colgar libremente de una suspensión de hilo, de manera que pueda girar alrededor de su eje, como se muestra en la figura anterior. La suspensión filamental proporciona también un par recuperador o par de torsión, para contrarrestar la rotación de la bobina producida por el paso de una corriente por ella. La suspensión se emplea también como conductores de la corriente que pasa por la bobina. La posición angular de la bobina puede determinarse por medios ópticos, como se muestra en la figura mencionada. Un pequeño espejo, unido rígidamente a la bobina, forma parte del sistema óptico, que comprende también un anteojo y una escala. La escala está iluminada, y los rayos de luz llegan al espejo a través de la escala, y de allí al anteojo, donde el observador ve la imagen de la escala.

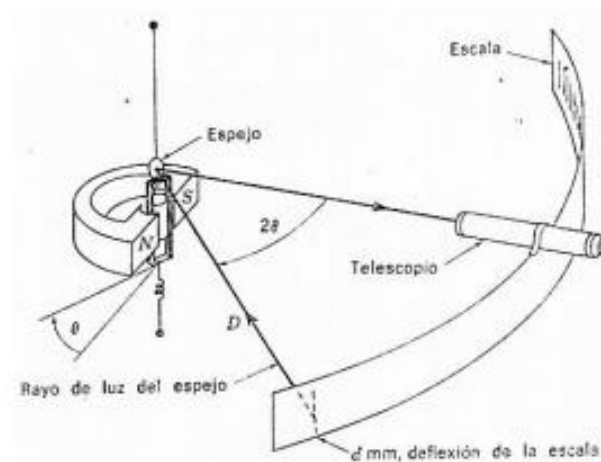


Figura 3-6 Galvanómetro con escala óptica

Instrumento utilizado como amperímetro

Para que este instrumento sea utilizado como amperímetro se lo debe conectar en serie con la carga cuyo valor de corriente se quiere determinar, tal como se muestra en la figura 3-7. Para una correcta indicación, se debe respetar la polaridad de conexión.

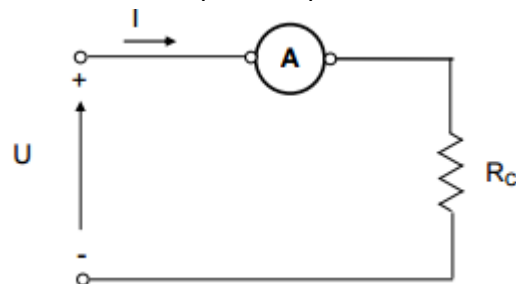


Figura 3-7 Conexión de un instrumento utilizado como amperímetro

Debido a la pequeña corriente que admite la bobina del instrumento, la aplicación mencionada es como microamperímetro o miliamperímetro. Para poder usar este instrumento como amperímetro, debemos poder ampliar su alcance, lo cual se efectúa mediante el agregado de resistencias en paralelo con dicho el instrumento (resistencia shunt).

Instrumento usado como voltímetro

Un voltímetro de corriente continua mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito; por lo tanto se conecta a una fuente fem, o en paralelo con un componente del circuito. En este tipo de conexión también se debe observar la polaridad. En este caso el instrumento magnetoeléctrico se debe conectar en paralelo con la carga de acuerdo a lo indicado en la figura siguiente

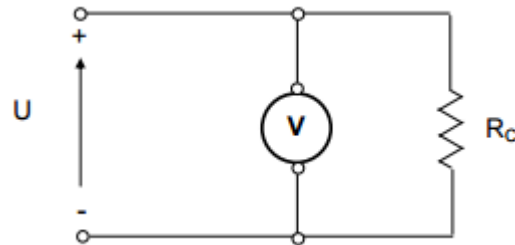


Figura 3-8 Conexión de un instrumento utilizado como voltímetro

Debido a la pequeña corriente que admite la bobina del instrumento, la aplicación mencionada resulta a la de un milivoltímetro. Para poder usar este instrumento como voltímetro, se debe ampliar su alcance, lo cual se efectúa mediante el agregado de resistencias en serie.

3-9 AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE MEDIDA

Amperímetro

Para ampliar el campo de medida o ampliar el alcance de un amperímetro es necesario desviar la mayor parte de la corriente por una resistencia conectada en paralelo, llamada resistencia de derivación o shunt. En la figura 3-9 se observa la forma de conexión.

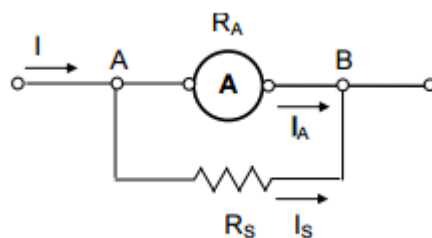


Figura 3-9 Conexión de una resistencia en derivación

El valor de esta resistencia en paralelo se determina según el alcance que se desee obtener. Si se observa la figura 3-9, la corriente que puede soportar el instrumento está indicada por I_A , siendo R_A la resistencia de la bobina. Si queremos utilizar el mismo instrumento para poder efectuar mediciones de corriente cuyo valor máximo sea " I ", la resistencia shunt a colocar, surge del siguiente análisis:

Se plantea la diferencia de potencial entre los bornes A y B, y resulta:

$$U_{AB} = R_A \cdot I_A = R_S \cdot I_S$$

$$R_S = \frac{R_A \cdot I_A}{I_S} = \frac{R_A \cdot I_A}{I - I_A} = \frac{R_A}{\frac{I}{I_A} - 1}$$

Este valor de la resistencia shunt, es menor que la resistencia de la propia bobina, para poder derivar por la misma la diferencia de corrientes. No obstante ser una resistencia de muy bajo valor, su potencia se ve incrementada debido a los valores altos de corriente que debe conducir; por lo que su tamaño es creciente según el grado de disipación que tenga. Con el agregado de la resistencia mencionada se puede realizar el tarado de la escala para un mayor rango de corriente. Las resistencias pueden ser comunes de carbón o de mayor tamaño y de construcción similar al que se muestra en la fotografía siguiente

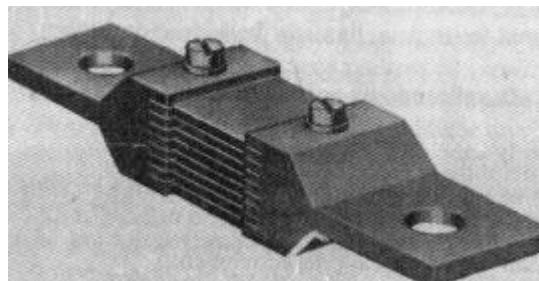


Figura 3-10 Fotografía de resistencia shunt metálica

Amperímetro de rango múltiple

La escala de corriente del amperímetro de corriente continua puede extenderse mediante varias resistencias de derivaciones, seleccionadas por un interruptor de rango. Tal medidor se llama amperímetro multirango. Para cada valor de corriente necesaria a escala completa del medidor, se puede calcular el valor de la resistencia de derivación (shunt) requerida de la misma forma que se planteó en el apartado anterior.

La Figura 3-11 muestra el diagrama esquemático de un amperímetro multirango. El circuito tiene tres derivaciones, R_a , R_b , y R_c , que se pueden conectar, una a una, en paralelo con el

instrumento cuando se acciona el interruptor; y se logra con ello dar tres escalas de corrientes diferentes.

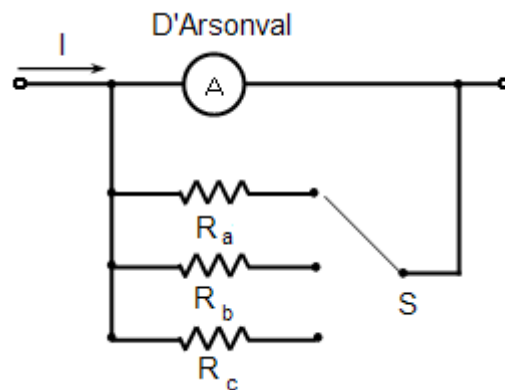


Figura 3-11 Amperímetro multirango con resistencia independientes

Con un objetivo similar las resistencias en derivación pueden conectarse de modo que al accionar la llave las posibilidades de conexión sean R_a , o $R_a + R_b$, o $R_a + R_b + R_c$, para un caso de tres alcances diferentes; según se muestra en la figura siguiente

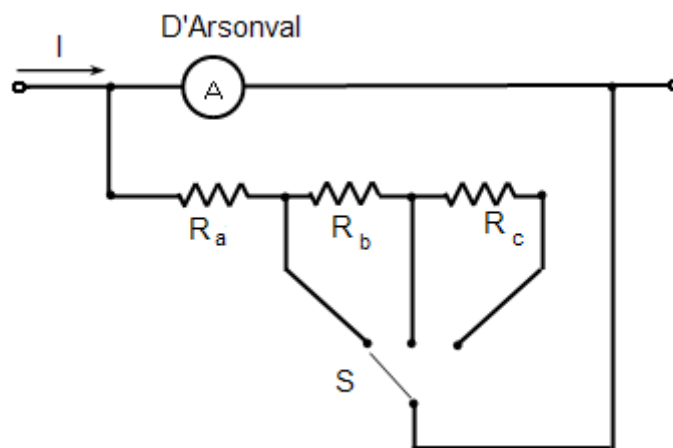


Figura 3-12 Amperímetro multirango con resistencia combinadas

En ambos casos el interruptor S es de multiposición, del tipo que hace conexión “antes de desconectar”, de manera que al cambiar de rango, el movimiento del interruptor evite dejar conformado un circuito sin conexión de resistencia en derivación; ya que ello provocaría un estado sin protección del instrumento, al no tener ninguna rama en derivación conectada.

Precauciones de uso

Cuando se usa un amperímetro en un trabajo de medición, se deben tomar las siguientes precauciones:

- No conectar un amperímetro a través de una fuente de fem ya que por su baja resistencia circularía una corriente muy alta que puede destruir el cuadro móvil, cuya construcción es muy delicada. Siempre se conecta el amperímetro en serie con una carga capaz de limitar la corriente.
- Conectar con la polaridad correcta, ya que en caso contrario el medidor produce una deflexión en sentido contrario, ejerce presión en contra del mecanismo de tope y esto podría dañar la aguja.
- Cuando se utiliza un medidor multirango, primero se usa la escala de corriente más alta; luego se disminuye la escala de corriente hasta obtener la deflexión adecuada.
- Para incrementar la exactitud de la medición, se emplea una escala que dé una lectura tan cercana a la escala completa tanto como sea posible.



Figura 3-13 Amperímetro magnetoeléctrico de tablero (Fuente folletos IME, CONFLEC)

Voltímetro de rango múltiple

Debido a que la corriente que circula por el instrumento depende de la resistencia de la bobina y de la tensión aplicada, para poder utilizar el instrumento como voltímetro se debe agregar una resistencia en serie, de acuerdo a lo indicado en la Figura 3-14

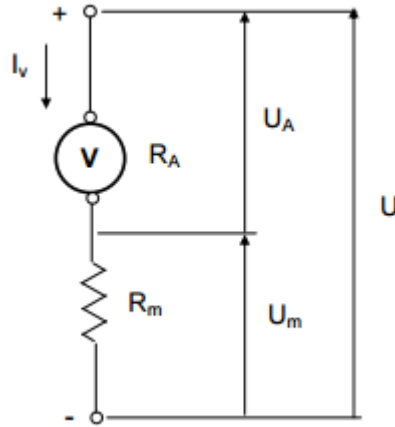


Figura 3-14 Conexión de una resistencia en serie

La adición de una resistencia en serie o multiplicadora convierte al movimiento básico D'Arsonval en un voltímetro de corriente continua, como se muestra en la Figura 3-14. La resistencia multiplicadora limita la corriente a través del instrumento, de forma que no exceda el valor de la corriente de deflexión a plena escala del mismo. Para determinar el valor de la resistencia serie o multiplicadora a conectar, se efectúa el análisis siguiente

$$U = U_A + U_m = I_v \cdot R_A + I_v \cdot R_m$$

De ello se obtiene lo siguiente

$$R_m = \frac{U}{I_v} - R_A$$

En este caso el tarado de la escala se efectuará en volt.

Voltímetro de rangos múltiples

También en el caso de los voltímetros, puede necesitarse conformar un instrumento con varios alcances diferentes, para ello se calculan y conectan varias resistencias multiplicadoras. El calculo de cada una de ellas se efectúa con las relaciones vistas en el apartado anterior; el conexonado de las resistencias multiplicadoras puede efectuarse mediante una llave que seleccione cada alcance mediante la selección de resistencia una a una en forma alternativa o que se adicionen en forma progresiva con la posición del interruptor; como se muestra en las figuras siguientes

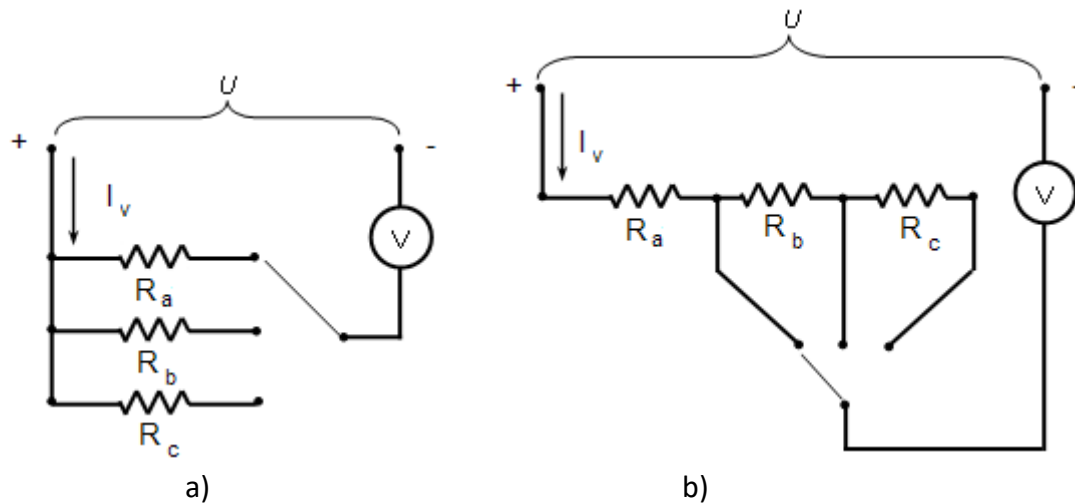


Figura 3-15 Amperímetros multirango con resistencia de conexión, a) independiente y b) combinadas

En este caso no es necesario un interruptor multiposición del tipo que hace conexión “antes de desconectar”, ya que al cambiar de elección del alcance con la llave, el instrumento no queda conectado a una tensión elevada o peligrosa para su funcionamiento.

Cifra ohm/volt de un voltímetro

La sumatoria de las resistencias respecto a la escala seleccionada en un voltímetro multirango siempre es una constante, este valor relacionado con el alcance, a menudo se conoce como sensibilidad o cifra ohms/volt de un voltímetro. Es esencialmente el recíproco de la corriente de deflexión a plena escala del movimiento básico. Con el concepto de sensibilidad de un voltímetro se introduce una ventaja para el cálculo de la resistencia multiplicadora, además es un parámetro de especificación que permite calcular su resistencia interna.

Precauciones para el uso

Se deben observar las siguientes precauciones generales cuando se utilice un voltímetro:

- Obsérvese la polaridad correcta; ya que si es incorrecta origina que el medidor deflexiona en contra el mecanismo de tope y esto puede dañar la aguja o el cuadro móvil.
- Conéctese el voltímetro en paralelo con el circuito o componente cuyo voltaje se va a medir.
- Cuando se emplee un voltímetro de escala múltiple, hay que utilizar la escala de mayor voltaje y posteriormente disminuirla hasta tener una lectura lo más cercana a la parte superior de la escala.
- Considere el efecto de carga. Este se puede minimizar seleccionando la escala de voltaje más alta (y mayor sensibilidad) como sea posible. Además la exactitud de la medición disminuye si la indicación está en el extremo inferior de la escala.



Figura 3-16 Voltímetros magnetoeléctricos de tablero (Fuente folleto Mc)

3-10 OHMETRO

Es un instrumento compuesto por el dispositivo medidor conformado por un mecanismo D'Arsonval y un circuito adicional, que según sea éste, el óhmetro puede ser serie o paralelo.

3.10.1 ÓHMETRO SERIE

El óhmetro tipo serie consta de un galvanómetro o instrumento con movimiento D'Arsonval conectado en serie con una resistencia y una batería, con un par de terminales a los cuales se conecta la resistencia desconocida. La corriente que circula a través del galvanómetro depende de la magnitud de la resistencia desconocida y la indicación del medidor es proporcional a su valor.

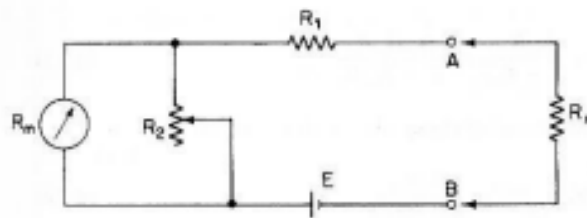


Figura 3-17 Óhmetro serie

La Figura 3-17 muestra los elementos de un óhmetro tipo serie de una sola escala. En ella se puede ver que R_1 es el resistor limitador de corriente, R_2 el resistor de ajuste a cero, E la

batería interna, R_m la resistencia interna del galvanómetro D'Arsonval, R_x el resistor desconocido.

Cuando la resistencia desconocida R_x es igual a cero (terminales A y B en cortocircuito), circula corriente máxima en el circuito. En estas condiciones, la resistencia de derivación R_2 se ajusta hasta que el galvanómetro indique la corriente a escala completa. La posición de la aguja para la corriente de escala completa se marca con cero en la escala de resistencias. En forma similar, cuando la resistencia desconocida R_x es infinita (terminales A y B abiertas) la corriente en el circuito es cero y el galvanómetro indica corriente cero, esta posición se marca con infinito en la escala de resistencias. De esta forma, el óhmetro tiene marca "infinito" en el lado izquierdo de la escala (no circula corriente) y marca "cero" en el lado derecho de la escala (corriente de deflexión a plena escala), es decir la escala crece de derecha a izquierda, al contrario que en los amperímetros y voltímetros, como se muestra en la Figura 3-18.

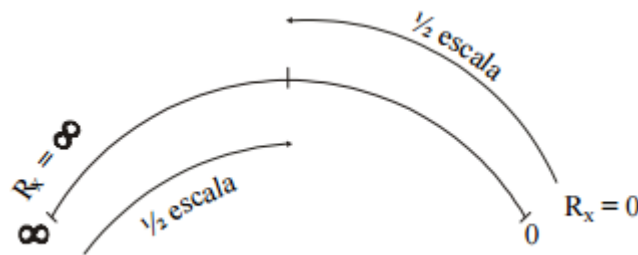


Figura 3-18 Sentido de crecimiento de escala de Óhmetro serie

El óhmetro tipo serie tiene ciertas desventajas. La más importante se relaciona con la disminución del voltaje de la batería interna, de forma que la corriente a escala completa disminuye y el medidor no lee cero cuando A y B están en cortocircuito. La resistencia de derivación R_2 provee un ajuste para contrarrestar el efecto de la descarga de la batería y regulando su valor, se puede obtener indicación cero cuando se cortocircuiten las puntas de prueba.

Según lo visto, cuando la corriente circulante en el aparato es máxima, se produce una desviación máxima de la aguja. Cuando la corriente circulante es I_x se produce una desviación menor de la aguja. Por proporcionalidad, la relación entre las corrientes $I_{máx}$ e I_x es igual a la relación entre la deflexión máxima y la de menor valor, que matemáticamente se expresa con

$$\frac{I_x}{I_{max}} = \frac{\alpha_x}{\alpha_{max}}$$

Se reemplazan valores teniendo en cuenta que $R_i = R_1 + R_m$ se obtiene

$$\frac{I_x}{I_{max}} = \frac{\alpha_x}{\alpha_{max}} = \frac{\frac{E}{R_i + R_x}}{\frac{E}{R_i}} = \frac{R_i}{R_i + R_x} = \frac{1}{\frac{R_i + R_x}{R_i}} = \frac{1}{1 + \frac{R_x}{R_i}}$$

$$\alpha_x = \alpha_{max} \left[\frac{1}{1 + \frac{R_x}{R_i}} \right]$$

De la última expresión, puede deducirse que la deflexión de la aguja varía en forma inversamente proporcional con la resistencia a medir. Se concluye entonces que la escala de este tipo de óhmetro es no uniforme. En la figura siguiente se representa la variación funcional de α y la recta representativa de la pendiente inicial.

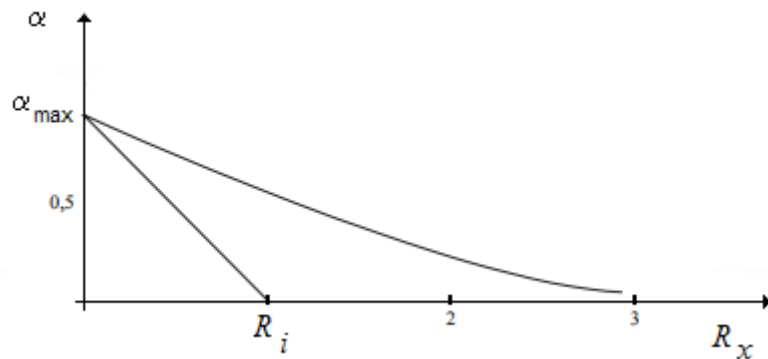


Figura 3-19 Variación funcional de escala para Óhmetro serie

Los óhmetros con resistencia serie son aptos para medir resistencias entre valores que van de 1Ω a $50 \text{ k} \Omega$. Se prefiere medir con ellos valores altos, pero no más allá de los $50 \text{ k} \Omega$.

La forma de obtener distintas escalas en óhmetros serie es variando las tensiones de la fuente o bien modificando las resistencias del circuito conectadas con el instrumento tal como puede apreciarse en la figura siguiente:

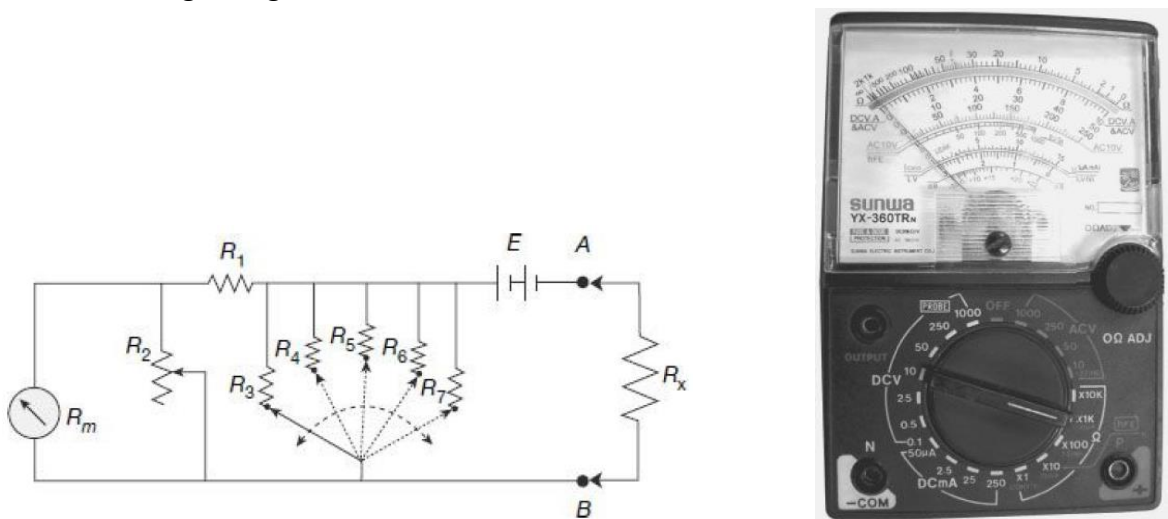


Figura 3-20 Óhmetro multirango (fuente Sunwa)

3.10.2 ÓHMETRO PARALELO

Este consiste en una batería en serie con una resistencia de ajuste R_1 , y un galvanómetro D'Arsonval.

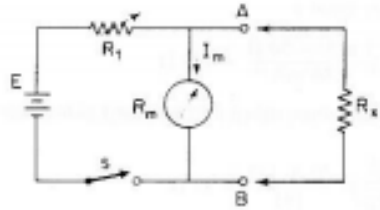


Figura 3-21 Óhmetro paralelo

La resistencia desconocida se conecta a través de las terminales A y B, o sea en paralelo con el medidor como se observa en la figura 2-18. Para este circuito es necesario tener un interruptor que desconecte la batería cuando no se use el instrumento. Cuando la resistencia desconocida R_x es cero (A y B están en cortocircuito), la corriente del medidor es cero y la escala de resistencia debe indicar cero. Si la resistencia desconocida R_x es infinita (A y B están abiertas), la corriente circulará únicamente a través del medidor; y con la apropiada selección del valor de R_1 , se puede hacer que la aguja marque escala completa y en la escala de resistencias el valor es infinito. De esta forma, el óhmetro tiene la marca "cero" en el lado izquierdo de la escala (no circula corriente) y la marca "infinito" en el lado derecho de la escala (corriente de deflexión a plena escala), es decir la escala crece de izquierda a derecha, igual que en los amperímetros y voltímetros, tal como se observa en la figura siguiente.

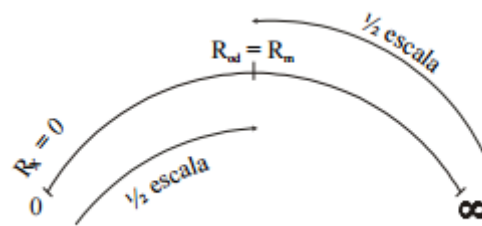


Figura 3-22 Sentido de crecimiento de escala de Óhmetro paralelo

La deflexión de la aguja tiene una variación funcional no uniforme. En la figura 3-22 se representa la misma, α y la recta representativa de la pendiente inicial.

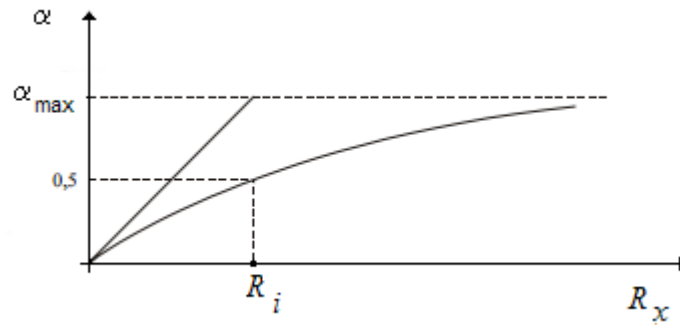


Figura 3-23 Variación funcional de escala para Óhmetro paralelo

El óhmetro paralelo (derivación o shunt) es adecuado para medir valores bajos de resistencia, entre 0,1 y 1000 Ω .

También en este tipo de óhmetro, la forma de obtener distintas escalas es variando las tensiones de la fuente o bien modificando las resistencias del circuito conectadas con el instrumento.

3-11 MEDICIÓN DE SEÑALES ALTERNAS

Como se vio, el instrumento D'Arsonval deflexiona con excitación continua, con alterna no reacciona. Uno de los sistemas de provisión energética (domiciliaria, comercial, industrial), tal vez el más importante, proporciona energía con señal alterna sinusoidal; como el instrumento magnetoeléctrico es demasiado valioso para desecharlo en aplicaciones de corriente alterna, se han desarrollado algunos medios para obtener un par unidireccional que no se invierte cada medio ciclo produciendo una indicación estable, legible, de una señal alterna aplicada. El propósito general es modificar la forma de onda que hay que medir, de manera que se obtenga una onda con valor medio distinto de cero, que pueda hacer deflexionar al instrumento magnetoeléctrico. Un método es el de agregar una rectificación de la corriente alterna a medir, de tal forma que la corriente rectificada produzca la deflexión de la aguja. Otro método que utilizan el instrumento de D'Arsonval consisten en medir el efecto de calentamiento de la corriente alterna para producir una indicación de su magnitud (termoinstrumentos). Si bien existen otros métodos para medir ondas alternas, se utilizan con otro tipo de instrumento, como el que sigue una ley cuadrática, es decir, que su deflexión media es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la tensión o corriente aplicada., son llamados instrumentos de trms (valor eficaz verdadero). En este grupo se encuentran los electrodinamómetros y los instrumentos de hierro móvil, que se tratarán más adelante. En este caso se verá el referido a instrumentos magnetoeléctricos con rectificador, en configuración media onda u onda completa.

3-12 INSTRUMENTOS DE BOBINA MÓVIL CON RECTIFICADOR

Rectificador de media onda

Al incorporar un diodo rectificador entre la tensión a medir y el instrumento, en una conexión en serie, se produce la eliminación del semiciclo negativo de la señal aplicada, por lo que la excitación del instrumento ya no es una senoide sino una señal pulsante unidireccional positiva con forma senoidal de frecuencia igual a la de la señal aplicada. En la figura siguiente se observa el modelo circuital del de la conexión diodo instrumento en la que se observa una resistencia R , la que tiene la función de limitar el valor de la corriente circulante por el instrumento a los valores permisibles.

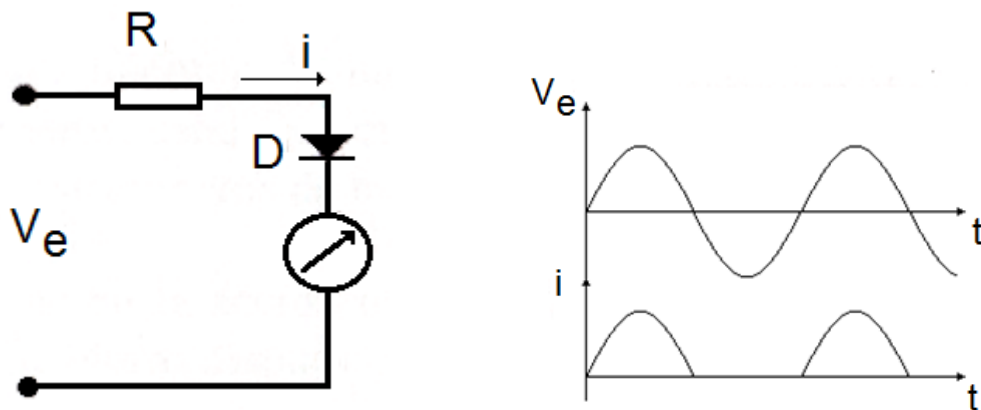


Figura 3-24 Modelo circuital y diagrama temporal de señales de rectificador de media onda.

En la figura de la derecha se observa la señal aplicada al circuito y la gráfica de la corriente por el instrumento. Como el medidor reacciona ante corriente continua, el valor que va a producir la deflexión es el valor medio de la corriente cuyo valor es:

$$\begin{aligned}
 I_{med} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_{max} \sin \vartheta \, d\vartheta \\
 I_{med} &= \frac{I_{max}}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \vartheta \, d\vartheta \\
 I_{med} &= \frac{I_{max}}{2\pi} [-\cos \vartheta]_0^{\pi} = \frac{I_{max}}{\pi} \\
 I_{med} &= 0,32 I_{max} = 0,45 I = I_{dc}
 \end{aligned}$$

De esta forma los instrumentos de bobina móvil con rectificador, miden una corriente continua derivada del valor medio de la señal aplicada a él (pulsante unidireccional positiva), pero deben proporcionar una indicación correspondiente al valor eficaz de la corriente alterna de ingreso al instrumento. De esa manera el instrumento con un rectificador de media onda incorporar a las divisiones de la escala un factor de corrección de 2,22; para que el valor medio leído por el

IPBM multiplicado por ese factor nos proporciona el valor eficaz de la onda sinusoidal. El factor está en relación al factor de forma, el cual depende del valor eficaz de la onda aplicada y el valor medio de la onda rectificada, y se calcula con la relación

$$F_f = \frac{V_{ef}}{V_{med}}$$

En el caso de media onda el factor de corrección es

$$F_f = \frac{V_{ef}}{V_{med}} = \frac{\frac{V_p}{\sqrt{2}}}{\frac{V_p}{\pi}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{1,41} = 2,22 = 2 \cdot 1,11$$

Es decir que es el doble del factor de forma.

Los instrumentos con circuito rectificador de media onda presentan las siguientes desventajas:

- El valor medio de la corriente que circula por la bobina es bajo (menos de la mitad del valor eficaz de la corriente alterna) por lo que la desviación de la aguja resulta pequeña. Como consecuencia, estos instrumentos resultan de sensibilidades bajas.
- Solamente está en carga el aparato durante media onda, lo que provoca desviaciones no lineales.

Por causa de estos inconvenientes, el circuito rectificador de media onda solamente se emplea en aparados de medida de baja precisión.

Rectificador de onda completa

Al incorporar un puente rectificador de diodos entre la tensión a medir y el instrumento, en una conexión como se ve en la figura, se produce la traslación del semiciclo negativo de la señal aplicada al primer cuadrante, por lo que la excitación del instrumento ya no es una senoide sino una señal pulsante unidireccional positiva con forma senoidal, y de frecuencia doble. En la figura siguiente se observa el modelo circuital de la conexión puente de diodos y del instrumento como también la de la resistencia limitadora R.

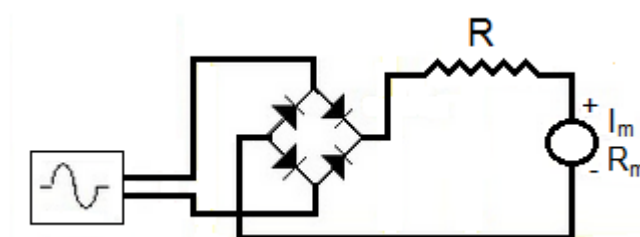


Figura 3-25 Modelo circuital y diagrama temporal de señales de rectificador de onda completa

En la figura siguiente puede observarse la forma de la señal de corriente que excita al instrumento luego de pasar por el rectificador de onda completa.

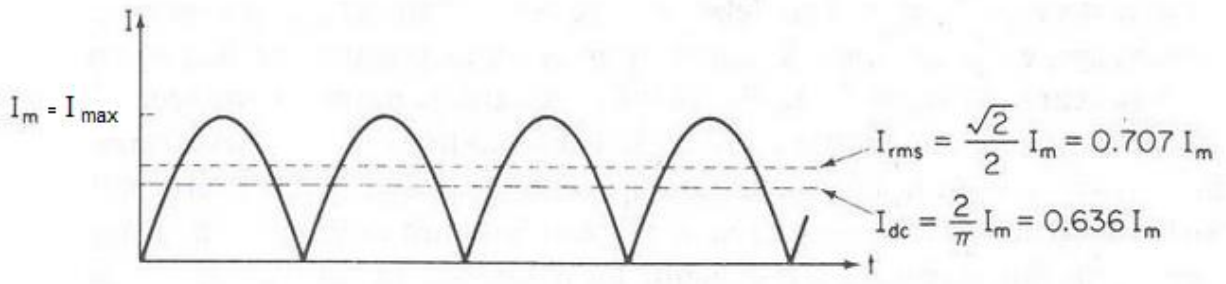


Figura 3-25 Diagrama temporal de señal de salida del rectificador de onda completa

El valor que va a producir la deflexión del cuadro móvil es el valor medio de la corriente cuyo valor se calcula con las relaciones que surgen del análisis siguiente:

$$I_{\text{med}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} I_{\max} \sin \vartheta d\vartheta$$

$$I_{\text{med}} = \frac{I_{\max}}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \vartheta d\vartheta$$

$$I_{\text{med}} = \frac{I_{\max}}{\pi} [-\cos \vartheta]_0^{\pi} = \frac{2I_{\max}}{\pi} = I_{\text{dc}}$$

En forma similar que en el caso anterior los instrumentos de bobina móvil con rectificador de onda completa, miden una corriente continua derivada del valor medio de la señal, pero deben proporcionar una indicación correspondiente al valor eficaz de la corriente alterna de entrada al instrumento. Es decir que el instrumento con un rectificador de onda completa incorporar a las divisiones de la escala un factor de corrección de 1,11; para que el valor medio leído por el IPBM multiplicado por ese factor nos proporciona el valor eficaz de la onda sinusoidal. El factor 1,11 es el factor de forma y depende del valor eficaz de la onda aplicada y el valor medio de la onda rectificada, y se calcula teniendo en cuenta a señal aplicada que puede ser de corriente o tensión, si se considera una señal de tensión el factor se calcula con la relación siguiente

$$F_f = \frac{V_{\text{ef}}}{V_{\text{med}}}$$

Al ser un rectificador de onda completa, el factor de corrección o factor de forma es

$$F_f = \frac{V_{\text{ef}}}{V_{\text{med}}} = \frac{\frac{V_p}{\sqrt{2}}}{\frac{2V_p}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2,82} = 1,11$$

3-13 MULTÍMETRO

Es el instrumento que tiene la posibilidad de medir varios parámetros; en este caso se considera un multímetro analógico, con amperímetro, voltímetro y óhmetro que utilizan el galvanómetro D'Arsonval para producir la indicación del parámetro medido. En los tres casos mencionados se utiliza el movimiento básico del galvanómetro D'Arsonval, y la diferencia es el circuito utilizado en cada caso y agregado al galvanómetro. Es por lo tanto lógico que se puede diseñar un instrumento para realizar las tres funciones de medición; este dispositivo tiene un interruptor de función que selecciona el parámetro a medir y con ello, el circuito apropiado para cada alcance y para el galvanómetro D'Arsonval utilizado. Es llamado comúnmente multímetro o medidor volt-ohm-miliampere (VOM). Esquemáticamente un multímetro elemental de este tipo, con un solo rango para cada parámetro, debe estar diseñado como ilustra la imagen de la figura siguiente

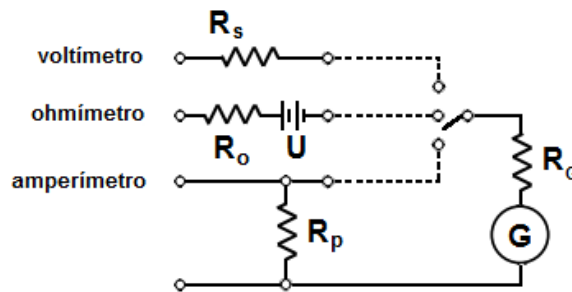


Figura 3-26 Esquema elemental de multímetro

Basado en este esquema elemental, y agregando diferentes posibilidades de alcances para cada aplicación, como también los necesarios implementos de visualización, conexión y comando, se conforma en una unidad compacta el instrumento denominado "multímetro". La Figura 3-27 muestra fotografías de multímetros comerciales.



Figura 3-27 Multímetro comerciales (Fuente folletos Sanwa, Sunma)

3-14 TELURÍMETRO

El telurímetro o también denominado telurómetro es un aparato que nos permite realizar la medición de un sistema de puesta a tierra (SPAT), para comprobar su correcto funcionamiento.

En el tema de la seguridad eléctrica, un sistema de puesta a tierra es de vital importancia para brindar seguridad a las personas en primer lugar y para la protección de equipos sensible a las sobretensiones. Un telurómetro es un equipo profesional para efectuar mediciones en Sistemas de Puesta a Tierra en parámetros de voltaje y resistencia, el valor obtenido lo marcará la deflexión de la aguja de un instrumento magnetoeléctrico, y su cuantía dependerá del valor de la resistencia medida y la escala que se utilice. Se usa para medir la resistencia de puesta a tierra (ohmios), o la resistividad del suelo (ohmios/m).

El telurómetro se conecta a la tierra a medir mediante electrodos denominados picas, tacos o jabalinas, introducidos en la tierra mediante incado por percusión y conectado al instrumento por medio de los cables de comprobación. Para poder realizar mediciones de precisión con el medidor de resistencia a tierra, el suelo deberá estar húmedo o deberá ser humedecido. Los tacos deberán repartirse en línea recta, con una determinada secuencia de conexión en relación a los colores de cables y nomenclaturas de los terminales, según lo mostrado en el esquema siguiente

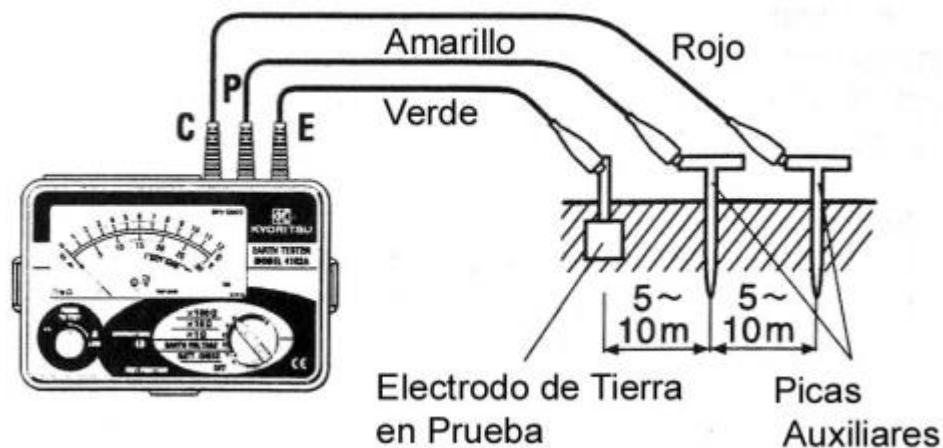


Figura 3-28 Instrumento y esquema físico de conexiones (Fuente folleto Kyoritsu)

3.14.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Este instrumento realiza la medición de la resistencia de tierra con el método de caída de potencial o método de los "tres electrodos". El primer electrodo es la conexión al electrodo (E) o puesta a tierra bajo prueba, mientras que los otros dos son los que el operador ubica en el suelo y se refieren al electrodo de corriente (C) y de potencial (P).

El método consiste en obtener el valor de la resistencia de tierra R_x inyectando una intensidad de corriente constante (I) entre el objeto medido E, y el electrodo de intensidad C; y se mide la diferencia de potencial producida entre E y P.

El instrumento de medición de puesta a tierra posee una fuente de corriente, que se conecta al electrodo de corriente, y se establece un circuito a través del suelo por medio del electrodo o puesta a tierra bajo prueba. El electrodo de potencial mide el gradiente de voltaje establecido por la corriente de prueba contra la resistencia del suelo local. Con el voltaje y la caída de

potencial medidos, el probador de tierra simplemente utiliza la ley de Ohm para calcular la resistencia de la puesta a tierra aplicando la ley de Ohm con $R_x = V/I$.
Mediante un esquema como el siguiente se modeliza el circuito con el cual se realiza la medición y determinación de la resistencia

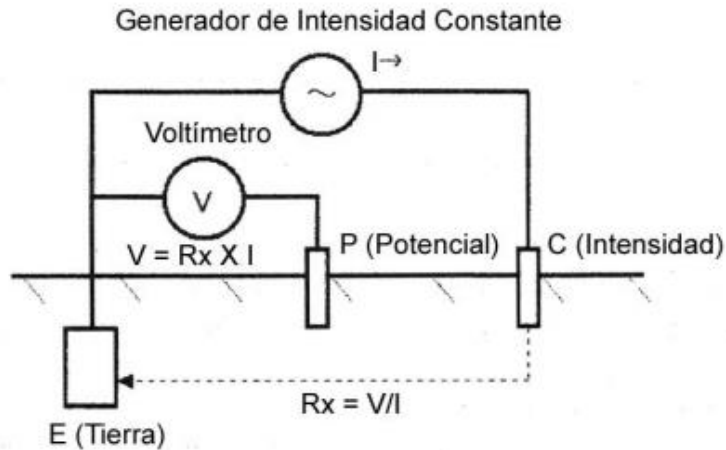


Figura 3-29 Modelo circuital de conexiones del telurómetro

El potencial medido en el electrodo de P permite dibujar la función de distribución o gradiente de potencial; que tiene una forma como la que se muestra en la figura, y cuyo parámetro de variación es la distancia al electrodo de prueba.

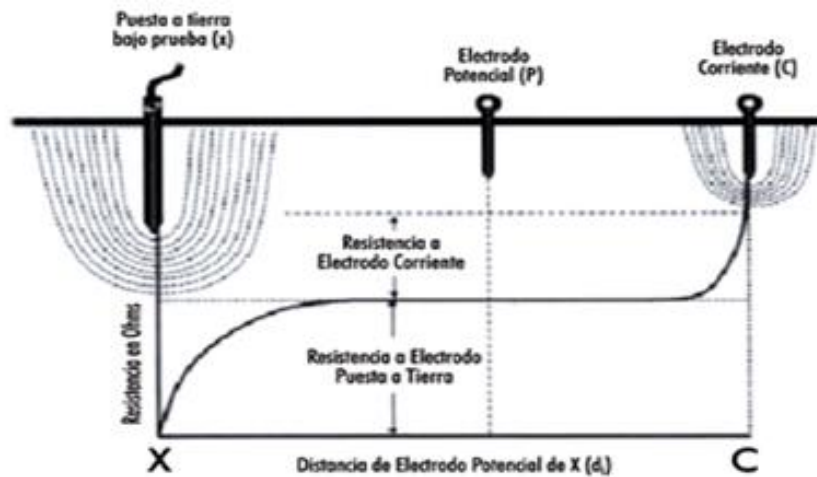


Figura 3-30 Diagrama de función de distribución de potencial



Figura 3-31 Telurómetros comerciales (Fuente folletos Kyoritsu, Sanwa)

INSTRUMENTOS ELECTROMAGNÉTICOS



3-15 INTRODUCCION. GENERALIDADES

El sistema de medida electromagnético se denomina también sistema de medida de **hierro móvil**. Su principio de funcionamiento está basado en la acción que ejerce el campo magnético creado por la bobina que es atravesada por la corriente a medir, sobre una o más aspas móviles, fabricadas de material magnético no remanente (núcleo generalmente hierro dulce). La aguja indicadora está fijada a la parte móvil constituida básicamente por el aspa móvil, y va a ser la que nos proporciona una deflexión que permite efectuar la lectura sobre una escala graduada; la desviación de la aguja está en función de la corriente que circula por el circuito. **A diferencia de los sistemas de medida magnetoeléctricos, en los que existía una sola variante (imán fijo y bobina móvil) en los sistemas de medida electromagnéticos existe dos variantes, el de bobina fija e imán móvil, y el de bobina fija y hierro móvil. En la actualidad los de imán móvil prácticamente ya no se fabrican y se diría que están en desuso, motivo por el cual no se considerarán en este estudio.** Desde el punto de vista puramente externo (lo que se puede observar si hay un acercamiento a un panel donde están los instrumentos electromagnéticos de medición) presentan a la vista ciertas características en común con los instrumentos magnetoeléctricos, es decir constan de una escala graduada en las unidades correspondientes y de una aguja indicadora mediante la cual se puede realizar la lectura de la variable en el momento de la medición. Desde el punto de vista del funcionamiento, se basan en la utilización de un mecanismo que se acciona debido a la interacción de energías eléctricas y

magnéticas, cuyo desarrollo tubo origen en un dispositivo conformado por Ayrton y Perry en 1882, cuya principal característica es producir la deflexión de una aguja cuando a través del instrumento circula una corriente eléctrica, proporcional a la magnitud de la variable que se está midiendo. Los aparatos electromagnéticos son instrumentos analógicos usados en mediciones eléctricas y que basados en un medio material (aguja) producen la indicación de una magnitud eléctrica en una escala graduada. La desviación del elemento indicador se produce por la acción conjunta y recíproca de dos campos magnéticos:

- El campo magnético producido por una bobina.
- El campo magnético inducido en una chapa metálica.

El primer elemento mencionado es fijo, mientras que el segundo es móvil. El instrumento se puede utilizar como voltímetro o amperímetro dependiendo de las características de la bobina.

3-16 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El movimiento del cuadro móvil de los instrumentos de hierro móvil se basa en la acción que ejerce el campo magnético creado por la bobina que es atravesada por la corriente a medir, sobre dicho cuadro móvil, que está conformado por un aspa móvil.

Para entender el funcionamiento de este instrumento, se parte del conocimiento de las experiencias de Oersted, y de las de Biot-Savart. Basada en ellas se considera que siempre que hay un flujo de corriente a través de un conductor, existe un campo magnético en torno a él. El espectro de distribución del campo depende de la configuración geométrica del conductor, y el sentido o polaridad, del sentido de circulación de la corriente eléctrica. Por ejemplo en un conductor rectilíneo se tendrá el espectro y sentido mostrados en las figuras siguientes

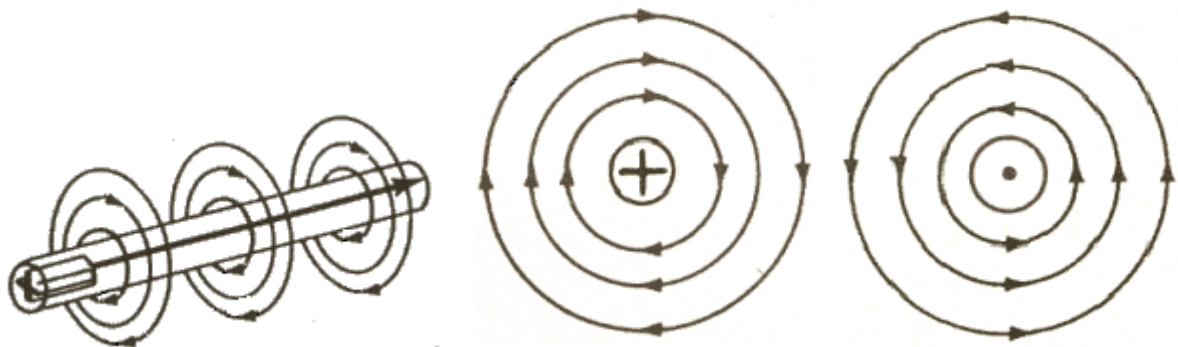


Figura 3-32 Espectro del campo en un conductor

Si en vez de un conductor rectilíneo es en una bobina en la que se hace circular la corriente, se genera un campo magnético cuya polaridad y conformación espectral lo muestran las líneas de fuerza que se visualizan en la figura siguiente



Figura 3-33 Espectro del campo en la bobina

Si se ubica en el interior de la bobina una chapa de hierro, en ella se induce un campo magnético con la polaridad mostrada en la figura

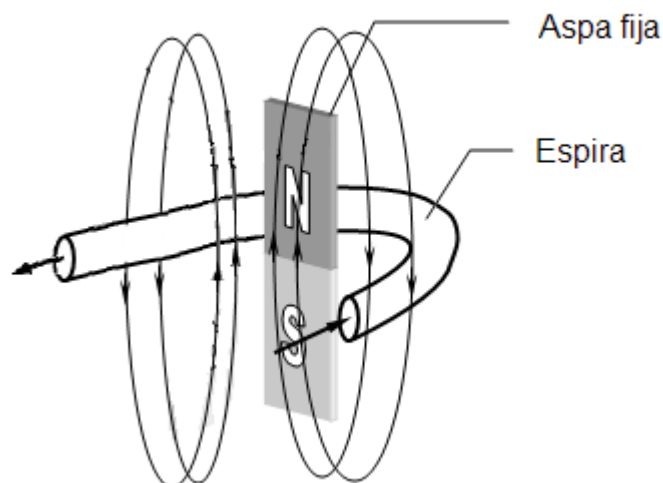


Figura 3-34 Una chapa de hierro en el interior de la bobina

Si se agrega otra chapa de hierro en el interior de la bobina y ubicada en forma paralela a la anterior, en ambas se induce el campo magnético con las polaridades como se ve en la figura siguiente



Figura 3-35 Dos chapas de hierro enfrentadas

Como las dos chapas se magnetizan con la misma polaridad se comportan como dos imanes con sus polaridades homólogas enfrentadas, es decir entre ellas se produce una fuerza de repulsión. Si a una de ellas se la fija quitándole todos los grados de libertad (aspa fija), y a la otra se le incorpora un eje vinculado a dos pivotes que solo le permite la rotación sobre ese eje (aspa móvil); el efecto final en la nueva disposición es que el aspa móvil efectuará un movimiento de rotación debido a la repulsión, y eso ocurre solo mientras exista circulación de corriente por la bobina. En el esquema de la figura siguiente se muestra lo mencionado

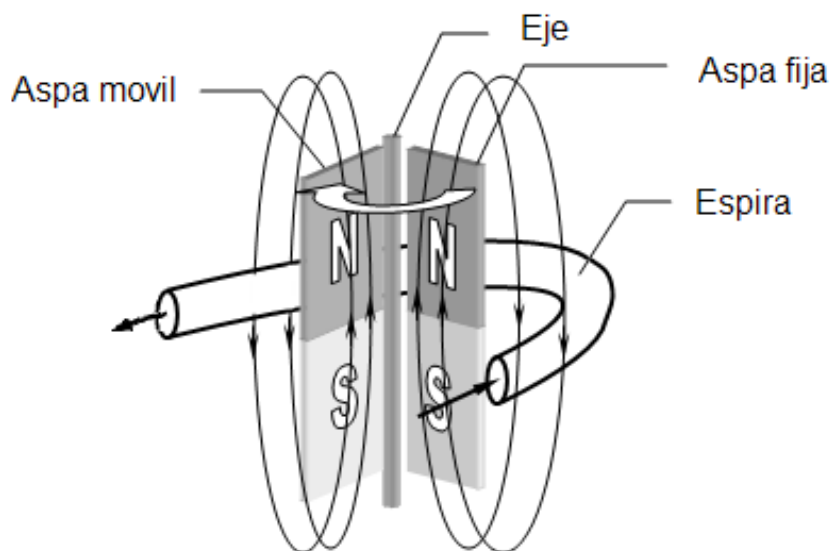


Figura 3-36 Dos chapas de hierro en el interior de la bobina

Lo detallado es la expresión conceptual del principio de funcionamiento de los instrumentos electromagnéticos. Con la corriente ingresada a las espiras de la bobina, el sentido de las líneas de campo magnético surgirá de la aplicación de la regla del tirabuzón; la magnetización de las

aspas será de la forma indicada en la figura anterior y el efecto en las chapas metálicas es el de repulsión entre sí. Como una de las aspas está solidaria al eje del sistema móvil del instrumento, el ángulo girado por ella será el ángulo de desviación de la aguja.

El sistema indicador de un aparato electromagnético tiende a aumentar su energía magnética, a costa de la energía suministrada por el circuito. Es decir, la energía magnética que provoca la repulsión del aspa móvil tan sólo puede provenir de la energía eléctrica que suministra la bobina. En pocas palabras, la energía eléctrica de la bobina se transforma en energía magnética, además la parte móvil del sistema de medida no conduce corriente, por lo que el conjunto es de una construcción muy sencilla.

3-17 CLASIFICACIÓN

Los instrumentos que utilizan el principio de funcionamiento electromagnético pueden conformarse de diferentes formas y con distintas características constructivas. Debido a la facilidad y sencillez de su construcción, existen numerosas variantes constructivas. Para su estudio y un mejor conocimiento en cuanto a sus disposiciones constructivas, se propone la realización de una clasificación según los criterios del efecto dinámico y las formas del hierro:

a) Efecto dinámico (Cuadro móvil)

Con este criterio las variantes posibles son:

Atracción

Repulsión

Repulsión – Atracción

b) Formas del hierro

Con este criterio las posibilidades son las siguientes:

Aspa rectangular

Aspa circular

Aspa anular

Aspa de sector circular

3.17.1 ATRACCIÓN

Los aparatos de atracción, son también considerados con la denominación de mononúcleos ya que, tienen una sola aspa magnética que por lo general tiene forma circular y es atraída por el campo magnético de la bobina cuando por ella circula corriente. La fuerza de atracción produce una succión del aspa hacia el interior de la bobina donde el campo magnético es

mayor. En la figura siguiente se muestra un esquema del efecto dinámico de atracción y de la forma constructiva de este tipo de instrumento.

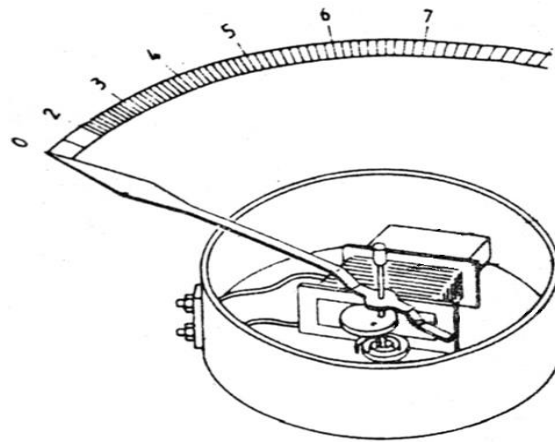


Figura 3-37 Disposición constructiva de instrumento de atracción

3.17.2 REPULSIÓN

Es el caso que ya se describió en la sección de 3-16 como principio de funcionamiento, son también considerados con la denominación de polínucleos ya que, tienen dos o más plaquitas o aspas magnéticas que provocan el efecto de repulsión. En las figuras siguientes se muestran dos variantes de este tipo de instrumento, donde pueden observarse sus partes constitutivas elementales.

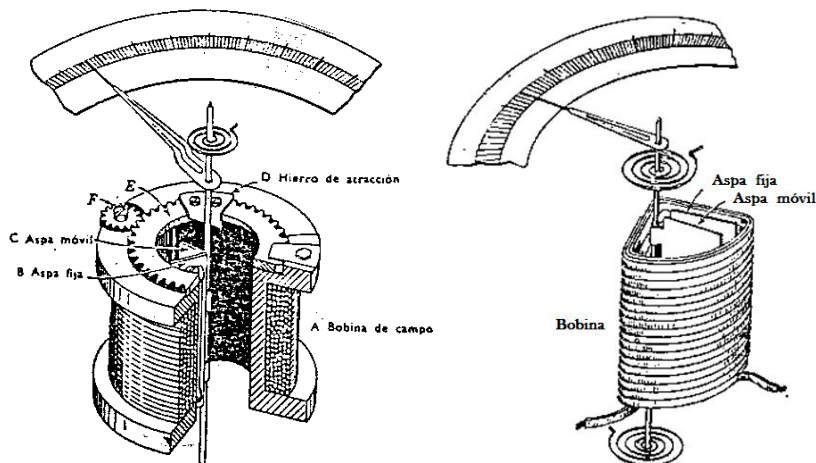


Figura 3-38 Disposición constructiva de instrumento de repulsión

3.17.3 REPULSIÓN – ATRACCIÓN

El aspa fija es de forma rectangular pero dividida en tres partes cada una de ellas con forma de cuña como se ve en la figura, esto hace que en el momento de la magnetización se produce entre las aspas fija y móvil enfrentamientos de polos magnéticos homólogos al

comienzo del movimiento, y el efecto dinámico es de repulsión. A medida que el ángulo rebatido es mayor, los polos de enfrentamiento son de distinta polaridad lo que produce una atracción; y este sentido de la fuerza es el que provoca el efecto dinámico que mueve el cuadro móvil en la mitad final del espectro angular.

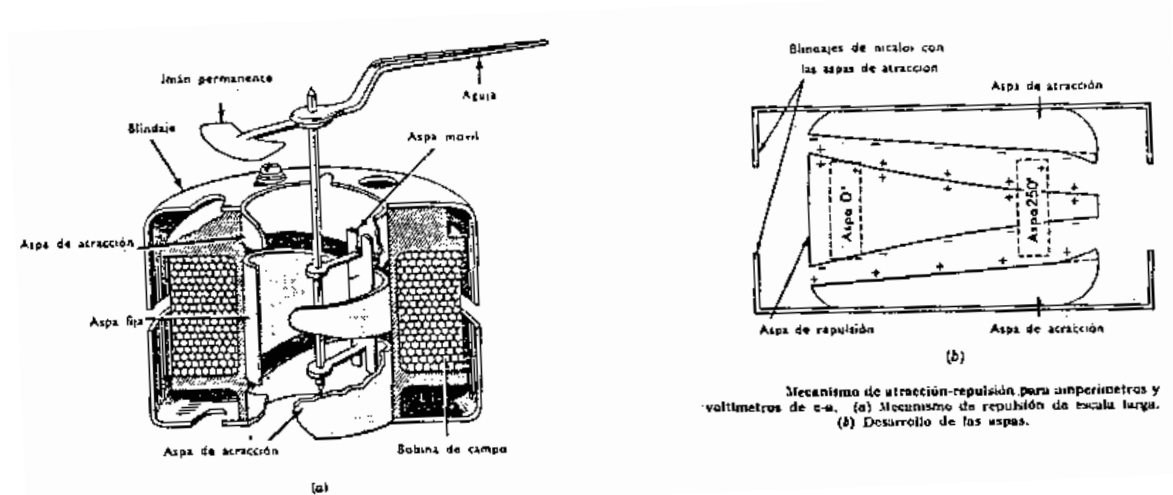


Figura 3-39 Disposición constructiva de instrumento de repulsión-atracción

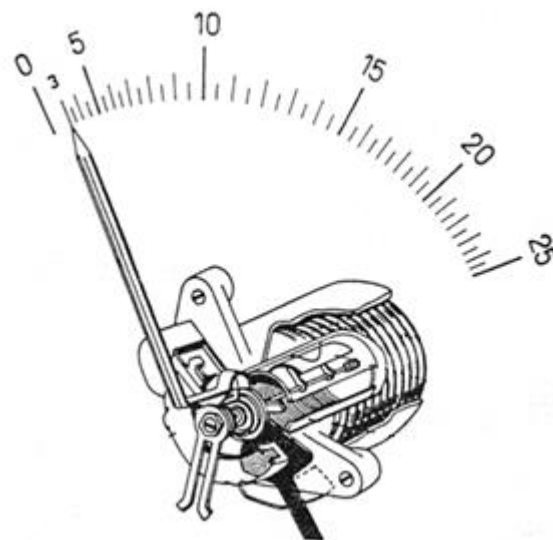


Figura 3-40 Disposición constructiva de instrumento de repulsión-atracción

3.17.4 ASPA RECTANGULAR

La denominación obedece a la forma que tienen el aspa fija y la móvil. En cuanto a su funcionamiento se puede considerar que es tal cual a lo analizado como de repulsión, sus partes constitutivas básicas se muestran en la figura siguiente.

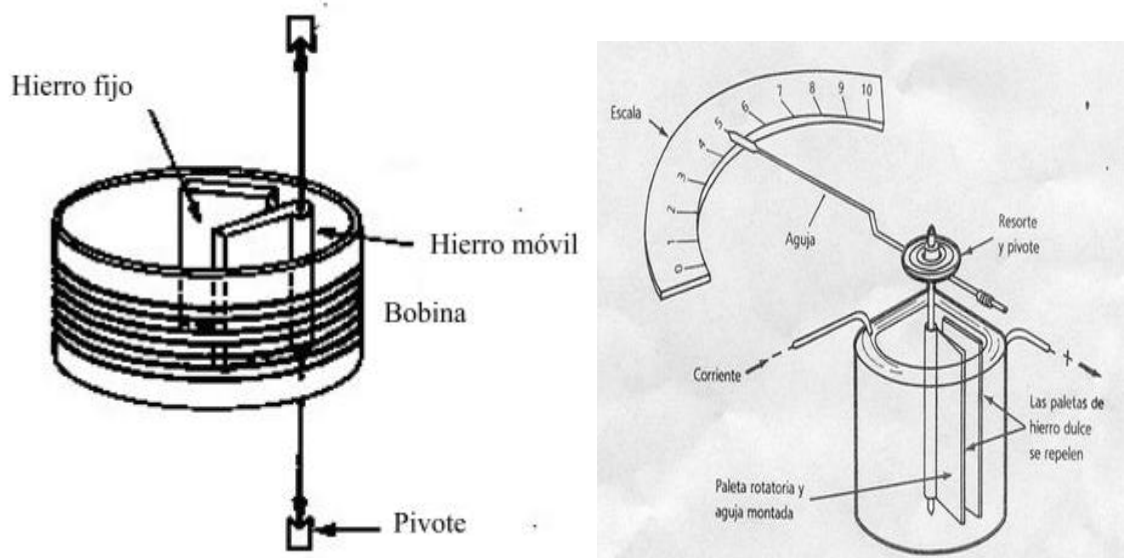


Figura 3-41 Disposición constructiva de instrumento con aspa rectangular

3.17.5 ASPA CIRCULAR

La denominación obedece a la forma que tiene el aspa móvil. En cuanto a su funcionamiento se puede considerar que es tal cual a lo analizado en el caso de instrumento de atracción, sus partes constitutivas se muestra en la figura siguiente.

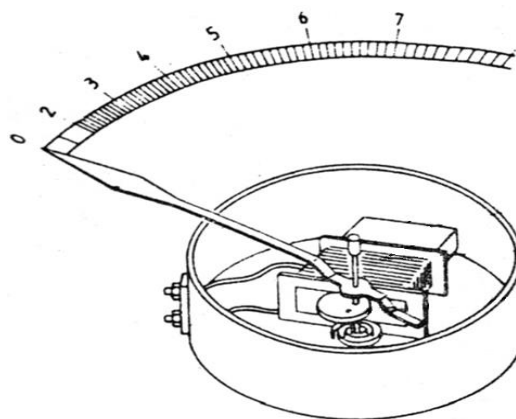


Figura 3-42 Disposición constructiva de instrumento con aspa circular

3.17.6 ASPA SECTOR ANULAR

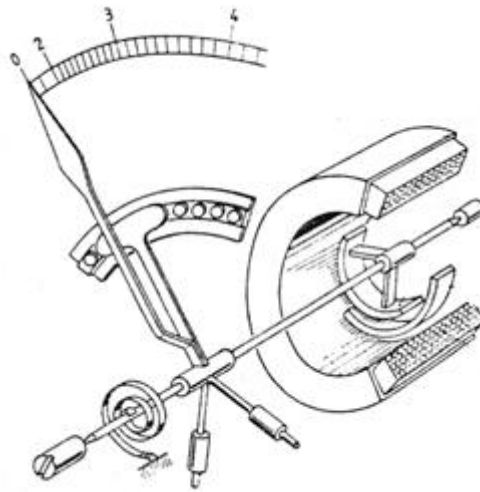


Figura 3-43 Disposición constructiva de instrumento con aspa sector anular

La denominación obedece a que tanto el aspa fija como la móvil tienen la forma de un sector de anillo. En cuanto a su funcionamiento se puede considerar que cuando por la bobina circula la corriente a medir, en ambas aspás se inducen polos magnéticos, con sus signos homólogos enfrentados por lo que se genera una fuerza de repulsión y el eje gira hasta que se establece el equilibrio entre el par motor y el par antagonista.

3.17.7 ASPA DE SECTOR CIRCULAR

Estos aparatos son de construcción moderna. El núcleo móvil (1), en forma de sector circular, se coloca en el entrehierro de dos zapatas polares en forma de garfios (2 y 3). La corriente a medir circula por la bobina (4) y como consecuencia de esto, se produce un flujo magnético que atraviesa todo el circuito magnético. El núcleo móvil (1) tiende a tomar la posición correspondiente al máximo de energía del campo presente.

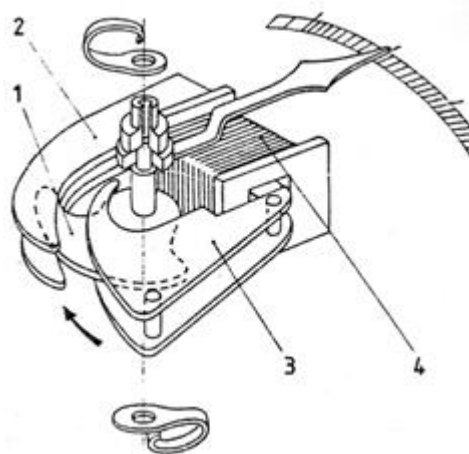


Figura 3-44 Disposición constructiva de instrumento con aspa sector circular

3-18 CONSTITUCIÓN

El instrumento consta de una bobina, y el cuadro móvil de hierro. Todas las partes que conforman el eje, muelles, aguja, pivotes, regulación de cero, son similares a los del instrumento magnetoeléctrico por lo que sirve todo lo indicado para ese instrumento.

El hierro móvil está construido con aleaciones ferromagnéticas de muy baja remanencia, lo que es necesario para que el instrumento tenga poca historia magnética, es decir para que no introduzca error en la medición debido al magnetismo remanente que hubiera quedado desde la medición anterior. El hierro móvil es necesario que presente un ciclo de histéresis de poca área, para minimizar las pérdidas por Histéresis, que podrían provocar calentamiento de esta pieza y el cambio en sus propiedades magnéticas. En cuanto a las pérdidas por corrientes parásitas se busca de reducirlas haciendo el hierro móvil de muy poco espesor e introduciendo en la aleación un pequeño porcentaje de silicio.

Los mecanismos electromagnéticos tienen un campo magnético débil, por lo que están provistos de blindajes para la protección contra los campos magnéticos exteriores. Para el amortiguamiento, se emplean amortiguadores neumáticos y de corrientes parásitas.

3-19 MOMENTO MOTOR Y ANTAGONISTA

La inductancia en la bobina no es constante ya que, mientras se desplaza el aspa móvil, varía la distancia del entrehierro, y por ende la autoinducción L . Para el análisis, se considerará que la aguja indicadora expresa una desviación fija α . En este instante, por la bobina (de inductancia L) circula una corriente continua I , de valor constante. La repulsión del aspa móvil se produjo debido a la acción de un momento motor M_m .

Durante un tiempo dt , la energía eléctrica en la bobina es:

$$E_E = \frac{1}{2} L I^2$$

Como consecuencia de la energía eléctrica aplicada se produce el movimiento del cuadro móvil, y debido a ello existe una energía mecánica en el sistema que se evalúa mediante la expresión siguiente

$$E_{ME} = M_m \omega dt$$

En esta expresión ω es la velocidad angular del cuadro móvil,

Si se considera una pequeña rotación o rotación diferencial $d\alpha$, la energía puesta en juego en el sistema magnético será

$$d(E_E) = d\left(\frac{1}{2} L I^2\right)$$

Como la rotación no puede alterar la corriente ya que la misma es impuesta por el circuito, es decir es constante con relación al desplazamiento angular, la variación detallada en la expresión anterior se transforma en

$$d\left(\frac{1}{2} L I^2\right) = \frac{1}{2} I^2 dL$$

La energía infinitesimal impuesta al sistema mecánico será

$$d(E_{ME}) = d(M_m \omega dt) = M_m \frac{d\alpha}{dt} dt = M_m d\alpha$$

Si se igualan las dos expresiones de energía se obtiene

$$\frac{1}{2} I^2 dL = M_m d\alpha$$

De esta expresión se determina que el momento motor será

$$M_m = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\alpha}$$

Por otra parte, el movimiento produjo el accionamiento del (o los) muelle espiral, que proporciona un momento antagonista cuyo valor es:

$$M_a = C_a \alpha$$

En esta expresión C_a es una constante que depende del material con el que se construye el muelle, de su coeficiente de elasticidad, y su sección; y α es el ángulo de desviación del dispositivo indicador. Cuando se alcanza el estado de equilibrio, el momento motor y el momento antagonista se equilibran, lo que matemáticamente se expresa con la igualdad siguiente:

$$M_m = M_a$$

$$\frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\alpha} = C_a \alpha$$

De esta igualdad se obtiene el ángulo de desplazamiento del cuadro móvil

$$\alpha = \frac{1}{2C_a} \frac{dL}{d\alpha} I^2$$

Si se considera que

$$\frac{1}{2C_a} = C$$

Se tiene la expresión para el ángulo de deflexión de la aguja:

$$\alpha = C \frac{dL}{d\alpha} I^2$$

Esta relación es la ecuación de funcionamiento del instrumento electromagnético o de hierro móvil.

3-20 ESCALA

De la última expresión vista en la sección anterior, que se obtiene del análisis físico matemático del proceso que resulta como consecuencia de la aplicación de una corriente al instrumento, puede deducirse lo siguiente:

1. El ángulo de desviación de la aguja es proporcional al cuadrado de la corriente que se mide. Por tal motivo, la escala de estos instrumentos es no lineal de tipo cuadrática.
2. El ángulo de desviación de la aguja es proporcional a la variación del coeficiente de autoinducción respecto de la variación del ángulo de giro. La variación de L al inicio del movimiento es mayor que al final, por lo que la lectura puede ser errónea al comienzo de la escala.

Se recuerda que este tipo de escalas tienen inconvenientes al comienzo de la misma debido a lo escaso de la separación entre marcas, y ello produce grandes errores en la medición por motivos de apreciación

Ello justifica la necesidad de una zona muerta del 10 al 20 % en el espectro inicial de la escala.

Con modificaciones a las características constructivas, especialmente en las formas de las aspas, se logran expansiones en la zona inicial, y con ello mejorar la uniformidad de la misma.

El fabricante de estos instrumentos suele demarcar una zona muerta que evite la lectura en esa sector, o realizar modificaciones constructivas en las formas de los hierros que modifiquen la relación funcional y produzcan la expansión mencionada, lo que permite obtener las escalas modificadas, o ampliadas. Por ejemplo si consideramos que en la ecuación del ángulo de desplazamiento del cuadro móvil, el término

$$\frac{dL}{d\alpha}$$

responda a una variación funcional expresada mediante

$$\frac{dL}{d} \propto \frac{1}{i} = \frac{1}{\alpha}$$

$$dL = \frac{d \propto}{\alpha}$$

$$L = Ln \propto + C$$

Esta variación de tipo logarítmica, por las características de ese tipo de escala, compensa los inconvenientes de las cuadráticas al comienzo del espectro de medición, y aporta la expansión y con ello la linealización que se pretende.

El tarado de la escala lo efectúa el fabricante en base a ensayos con sucesivos valores de corrientes desde cero hasta el valor máximo que puede soportar la bobina, e incluso adecuarlo a los aditamentos limitadores de corriente para otros valores máximos permisibles, cuando se agregan resistencias adicionales, o se hacen diferentes conexiones con las secciones del bobinado; ambas posibilidades para ampliación del campo de medida.

3-21 AMORTIGUAMIENTO

Debido a la inercia propia de todo sistema móvil, se producen oscilaciones del cuadro móvil que dificultan la lectura, y solo permiten realizarla transcurrido un determinado tiempo desde el inicio de la medición. Por ello en este tipo de instrumentos es necesario agregar dispositivos que disminuyan o eviten las oscilaciones. Estos sistemas se denominan amortiguadores.

Los dispositivos amortiguadores se emplean para que el órgano móvil de un aparato de medida y con él, la aguja indicadora, tomen la posición definitiva de medida lo más rápidamente posible, es decir que logren eliminar las oscilaciones en el menor tiempo.

Los dispositivos amortiguadores proporcionan un momento amortiguador M_{am} que generalmente es proporcional a la velocidad angular de la parte móvil del aparato:

$$M_{am} = C \frac{d \propto}{dt}$$

Donde α es el ángulo de deflexión del cuadro móvil y por lo tanto de la aguja indicadora, y C la constante de proporcionalidad.

Los dispositivos amortiguadores más comúnmente empleados en los instrumentos eléctricos son basados en procesos neumático, hidráulico o magnético.

3.21.1 AMORTIGUADOR NEUMÁTICO

El sistema está conformado por una cámara de aire hermética con forma de corona cilíndrica (3) y una aleta o pantalla rectangular (2) adosada al eje en el extremo opuesto al de la aguja indicadora e incorporada al interior de la cámara.

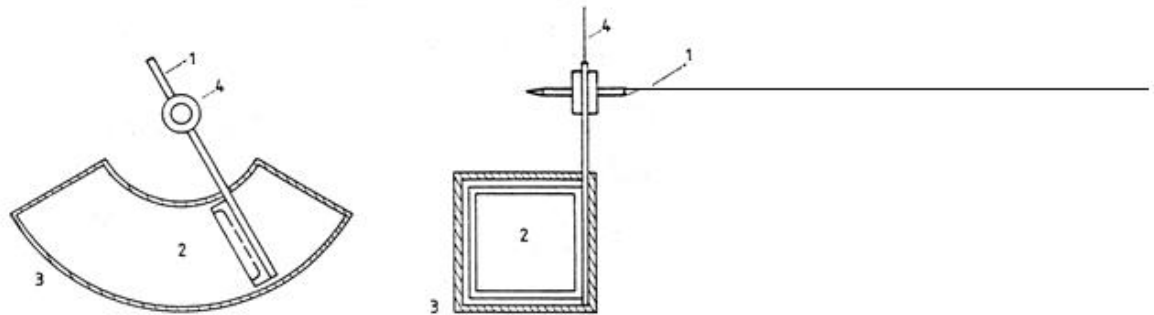


Figura 3-45 Cámara neumática y aleta de presión

Esta cámara de aire es un receptáculo que tiene la forma indicada en la figura, contiene la aleta rectangular que es de aluminio y está sujeta al eje de giro (1). Esta aleta, muy ligera, se mueve en la cámara. Durante el giro de la parte móvil, junto con la aleta y la aguja indicadora (4), el aire comprimido por la pantalla pasa de una a otra parte de la cámara. La eficacia del dispositivo depende, esencialmente, de la distancia entre los bordes de la aleta y las paredes de la cámara.

Los amortiguadores neumáticos son de construcción sencilla y económica. Se los emplea frecuentemente cuando otros tipos de amortiguadores serían inaplicables al estar influenciados por los campos magnéticos de dispersión presentes en el aparato de medida; como son los casos de los instrumentos de inducción, y electrodinámicos.

3.21.2 AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

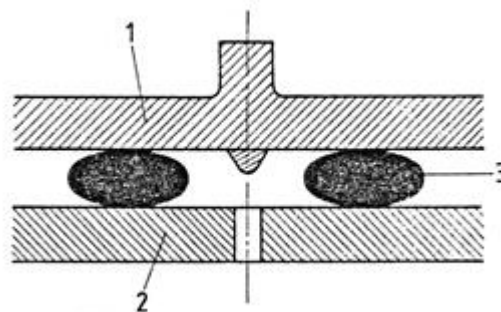


Figura 3-46 Amortiguador hidráulico

Estos dispositivos están constituidos por dos discos metálicos, uno de los cuales está fijado al órgano móvil (1) del aparato de medida y el otro al órgano fijo (2). Los discos están enfrentados, con una holgura entre ellos del orden de 0,1 mm. Esta holgura se llena con un líquido viscoso (3) que, por la acción de la fuerza de cohesión con la superficie de los discos, no se derrama sobre el aparato (gran tensión superficial). El movimiento de los discos en este líquido produce una fuerte acción amortiguadora.

3.21.3 AMORTIGUADOR MAGNÉTICO O DE CORRIENTES PARÁSITAS

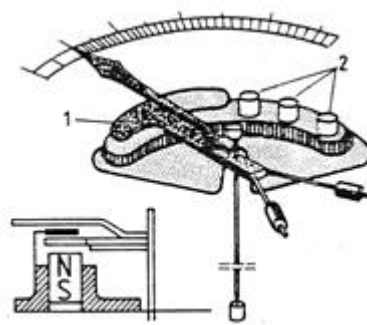


Figura 3-47 Amortiguador magnético

Este amortiguador está constituido por un conjunto de imanes permanentes (2) y de una chapa móvil (1) (puede ser todo un disco o sólo un sector). Esta chapa está fijada al órgano móvil del aparato. Al realizar una medida, el órgano móvil arrastra en su movimiento a la placa (1) y se inducen en ella corrientes parásitas de Foucault. Por la interacción de los campos magnéticos de estas corrientes y de los imanes permanentes, se crea una fuerza de origen electromagnético que, de acuerdo con la ley de Lenz, es antagónica y por lo tanto, frena el movimiento de la placa, y con ello de todo el órgano móvil del aparato de medida.

Este tipo de amortiguador no puede usarse en aquellos aparatos de medida en que existen campos magnéticos de dispersión, que pudieran perturbar la exactitud de la medición.

3-22 MEDICIÓN DE SEÑALES ALTERNAS

El análisis realizado para la deducción de la expresión del ángulo de deflexión se realizó considerando que la corriente aplicada al instrumento es continua o unidireccional; si se supone que es aplicada una señal alterna sinusoidal, su módulo varía en forma constante, no obstante ello en el primer semiciclo la polaridad es la misma. Como consecuencia de ello se produce el movimiento del aspa móvil por el efecto de repulsión, y cuando sobreviene el segundo semiciclo se invierte la polaridad, se invertirá también la corriente, y los polos de los imanes formados por las aspas, pero los polos de un aspa continuarán enfrentados en forma

homóloga con los polos del aspa opuesta, con lo que se mantendrá el efecto de repulsión entre las mismas. Se observa entonces que, aunque varía la polaridad de la corriente que circula por la bobina del instrumento, el aspa móvil siempre será repelida por el aspa fija. La única diferencia es que, cuando la corriente es alterna, la fuerza de repulsión tendrá valores máximos por momentos, y será nula por otros. Sin embargo, la inercia de sistema móvil es tal que le impide a éste seguir las variaciones instantáneas de la corriente, y produce una reacción con relación a su valor medio cuadrático, es decir existe una deflexión constante. Por ello los aparatos de medida **electromagnéticos** pueden ser usados tanto para medir corriente continua como para medir corriente alterna, sin la necesidad de ningún aditamento para tal fin.

Para determinar el valor del momento motor cuando la bobina es alimentada con corriente alterna, se parte de las ecuaciones que describen la variación funcional del ángulo

$$\alpha = \frac{1}{2C_a} \frac{dL}{d\alpha} I^2$$

$$\alpha = C \frac{dL}{d\alpha} I^2$$

y de la ecuación de la corriente en alterna

$$i = \hat{I} \sen \theta$$

se reemplaza por los valores de la corriente instantánea

$$\alpha = C \frac{dL}{d\alpha} (\hat{I} \sen \theta)^2 = C \frac{dL}{d\alpha} \hat{I}^2 \sen^2 \theta$$

Se reemplazan la función sinusoidal utilizando las identidades trigonométricas, y se obtiene

$$\alpha = C \frac{dL}{d\alpha} \frac{1}{2} \hat{I}^2 (1 - \cos 2\theta) = C \frac{dL}{d\alpha} \frac{1}{2} \hat{I}^2 - C \frac{dL}{d\alpha} \frac{1}{2} \cos 2\theta$$

En la ecuación anterior hay dos términos en el segundo miembro, el primero representa un valor constante de amplitud

$$C \frac{dL}{d\alpha} \frac{1}{2} \hat{I}^2$$

el segundo representa un valor alterno con variación cosinusoidal de frecuencia doble a la de la señal de entrada. La inercia mecánica del sistema de deflexión no permite que el cuadro móvil

responda cambiando la deflexión del ángulo θ hacia un lado y otro del cero, y menos aún para una frecuencia doble del de la señal aplicada, por lo que el segundo término no es reconocido por el aspa móvil, y el instrumento reacciona solo al valor constante. La expresión del ángulo de deflexión será finalmente

$$\alpha = C \frac{dL}{d} \frac{1}{2} \hat{I}^2$$

Resulta exactamente el mismo momento motor que se obtiene cuando por la bobina circula una corriente continua. En la ecuación anterior el valor del ángulo está en función del valor de cresta de la señal, no obstante puede ser explicitado en función del valor eficaz

$$\alpha = C \frac{dL}{d} \frac{1}{2} \hat{I}^2 = C \frac{dL}{d} \frac{1}{2} (\sqrt{2} I_{ef})^2 = C \frac{dL}{d} I_{ef}^2$$

Los aparatos electromagnéticos se comportan igual con corriente continua que con corriente alterna senoidal. (Una corriente alterna no senoidal puede ocasionar errores de medida, pues puede dar lugar a momentos motores medios diferentes al anterior).

3-23 CARACTERÍSTICAS

Basados en lo analizado hasta el momento se puede concluir que las principales características de un instrumento electromagnético son:

- Construcción sencilla
- Menos costosos
- Deflexiona con continua y alterna
- Más resistentes a golpes y vibraciones.
- Soportan sobrecargas
- Tiene escala no lineal
- Mayor consumo
- Menor exactitud y precisión
- Necesitan blindajes
- Su uso es con preferencia para medir corrientes, y tensiones

3-24 UTILIZACIÓN

Los instrumentos electromagnéticos o de hierro móvil, en cualquiera de sus variantes, se utilizan para conformar amperímetros y voltímetros, en especial para corriente alterna en los que impusieron hegemonía respecto de los de bobina móvil. En los apartados siguientes se tratarán estos tipos de utilidades.

3.24.1 AMPERÍMETROS (AMPLIACIÓN DE SU ALCANCE)

Como cualquier amperímetro, su conexión se realiza en serie con el circuito cuya corriente se desea medir. En los instrumentos magnetoeléctricos la ampliación del campo de medida se realiza mediante resistencias shunt en derivación. En el caso de los instrumentos electromagnéticos para incrementar el alcance de medida no se utilizan resistencias adicionales debido al consumo relativamente elevado del sistema de medida móvil, lo que haría variar notablemente el valor de las resistencias por aumento de temperatura, lo que desembocaría en mediciones incorrectas. Por ello y cuando se miden señales alternas, se utiliza la conexión de transformadores de medida. Independiente de este tipo de señal, o sea tanto para continua y alterna, se pueden encontrar dos tipos de posibilidades:

Se divide a la bobina del amperímetro para que tengan varias derivaciones, respetando los amperios-vuelta de cada parte del bobinado conectado.

En la figura siguiente se esquematiza y ejemplifica un amperímetro para tres alcances de medida: 1, 5, y 20 A.

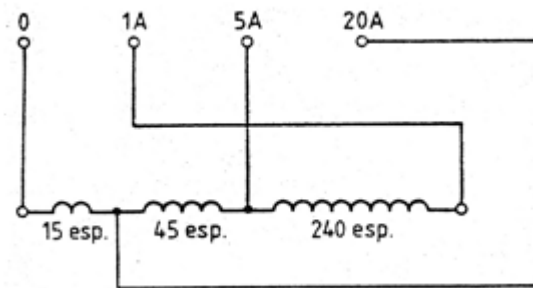


Figura 3-48 Bobina con tres derivaciones

El caso del alcance de 20 A se logra intercalando en el circuito, solamente 15 espiras de la bobina. Para el alcance de 5 A conectando 15 + 45 espiras, y para 1 A se utilizan todas las espiras, es decir $15 + 45 + 240 = 300$ espiras. Puede verificarse que en cualquier caso, los amperios-vuelta se mantienen constantes.

Otro método consiste en dividir la bobina del amperímetro en varias bobinas iguales, que se conectan de diversas formas para obtener los diferentes alcances de medida. Este procedimiento se ilustra en la figura siguiente. La bobina del amperímetro está dividida en

cuatro secciones iguales, las que se conectan todas en serie, en serie los paralelos de dos de ellas, y todas en serie; correspondiente a 5 A, 10 A, y 20 A respectivamente. De esta forma se obtienen tres alcances de medida: de 0 – 5 A (1), de 0 – 10 (2) y de 0 – 20 (3).

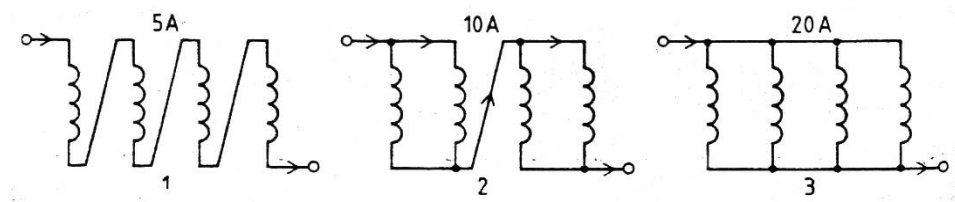


Figura 3-49 Conexiones de cuatro bobinas

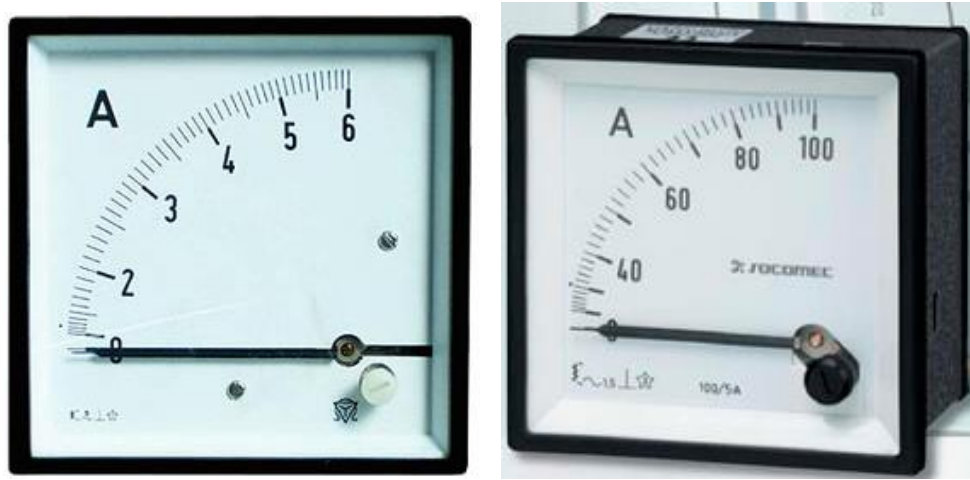


Figura 3-50 Amperímetros electromagnéticos de tablero (Fuente: folletos Celsa, Socomec)

3.24.2 VOLTÍMETROS (AMPLIACIÓN DE SU ALCANCE)

Como todo voltímetro, también en los instrumentos que tienen dispositivo de medida electromagnético, su conexión es en paralelo con el circuito cuya tensión se desea medir. Por tal motivo y para minimizar el intrusismo en dicho circuito, se conecta en serie con la bobina, una resistencia de elevado valor. Si la resistencia del bobinado es R_b , y éste tiene una inductancia L_b y se conecta en serie con una resistencia R_{ad} para medir una tensión U , la corriente que circulará por la bobina será:

$$I = \frac{U}{\sqrt{(R_b + R_{ad})^2 + (2\pi f L_b)^2}}$$

Si se miden tensiones en continua, el efecto inductivo es nulo por tener frecuencia cero, y la corriente se limita exclusivamente con la suma de las dos resistencias. En caso de medir tensiones alternas, el efecto inductivo tiene incidencia. En ambos casos se elige a R_{ad} de valor grande para minimizar el efecto inductivo frente al resistivo, y disminuir la corriente por el instrumento. El circuito se vuelve puramente resistivo, y el instrumentos se comporta como un galvanómetros cuya escala está graduada en voltios.

Por lo tanto, la ampliación del campo de medida se logra aumentando el valor de la resistencia R_{ad} que se conecta en serie con la bobina del instrumento, y eligiendo distintos valores de resistencia se tendrán diferentes fondos de escala.

Si deben medirse tensiones alternas muy elevadas, se prefiere recurrir al uso de transformadores de medición, tema que será tratado en otra unidad.



Figura 3-51 Voltímetros electromagnéticos de tablero (Fuente folletos Sigma)

3.25 FORMATO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS

El formato de un instrumento es la conformación constructiva exterior, es decir el modo de presentación en cuanto a su forma, el tamaño y aspecto superficial que tiene el gabinete que incluye todos los componentes del mismo. Contiene los componentes, circuitos, conexiones y dispositivos que necesita el instrumento para desarrollar su funcionamiento. Existen una gran variedad de formatos de instrumentos analógicos, y su aspecto depende del tipo de instrumentos, usos, montaje, tecnologías y hasta moda en lo relacionado a actualidad de desarrollo. Cada fabricante elige el formato del instrumento que implementa, según criterios y decisión relacionado con lo mencionado en el párrafo anterior. Entre los principales formatos existentes puede hacerse una clasificación cuyo criterio recurre al uso, del que surgen las

denominaciones de portátil, de mesa o de tablero; y según sea su utilización, se pueden encontrar aspectos constructivos como los mostrados en las fotografías siguientes:

Portátil



De Mesa



Tablero



Fuentes de información:

Bibliografía:

- Ramirez Vazquez José, Medidas Eléctricas, 1992, 4ª Edición, Editorial CEAC, ISBN 9788432960154.
- Wolf Stanley y Smith Richard, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.
- Grazzini Hugo, Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitas.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.
- Rodríguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Pallás Areny Ramón, Instrumentos Electrónicos Básicos, 2007, Editorial Alfaomega.
- Bolton W., Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas, 2006, Editorial Marcombo.
- Morris Alan S., Principio de Mediciones e Instrumentación, 2002, Editorial Prentice-Hall.
- Karcz Andres M., Metrología Eléctrica, 1976, Editorial Marcombo.
- Möeller y Werr, Técnicas de las medidas eléctricas, 1971, Editorial Labor.
- Siemes, Electronic Measuring Equipment, 1997, Editorial propia,
- Kinnard Isaac, "Medidas Eléctricas y sus Aplicaciones", Editorial Marcombo S.A.
- Cooper William, Helfrick Albert, "Instrumentación Electrónica y Técnicas de Medición", 1993, Prentice Hall.
- Morris Alan, "Principios de Mediciones e Instrumentación", 2002, (1ª Edición), Editorial Prentice Hall.
- Creus Sole Antonio, "Instrumentación Industrial". 2006, Editorial Alfa Omega.

Lincografía:

www.orlanrober.com.ar

www.tek.com;

www.sonel.pl;

www.brymen.com;

www.dyinstrument.com;

www.owon.com.cn;

www.cosmel.com;